Divisão de Engenharia Civil

HID-43 Instalações Elétricas

Aula 31 – Circuitos Elétricos Trifásicos – Parte II

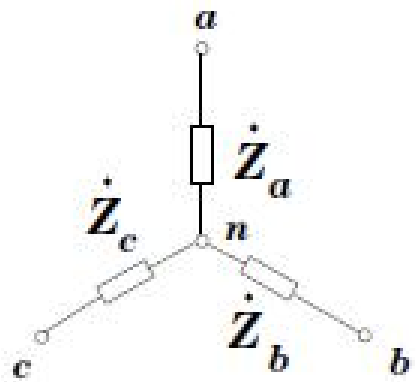
Marcio A S Pimentel
pimentel@ita.br, Sl 2108, R: 6808

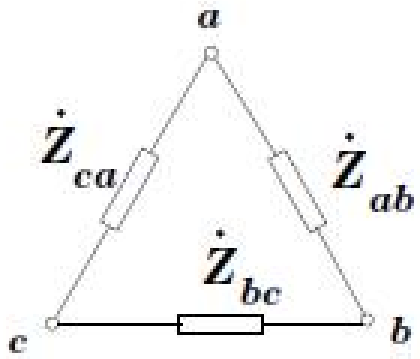
- Apresentar cargas em sistemas trifásicos simétricos (STS) em ligações tipo estrela e relações entre tensão de linha x tensão de fase e corrente de linha x corrente de fase
- Apresentar cargas em STS em ligações tipo delta (triângulo) e relações entre tensões e correntes
- Apresentar transformações em circuitos equivalentes delta - estrela e estrela - delta
- Apresentar ligações do enrolamento do motor em estrela e em delta
- Apresentar potência trifásica no sistema trifásico com carga equilibrada e correção de fator de potência no STS com carga equilibrada
- Apresentar carga ligada em estrela sem e com o condutor neutro
- Apresenta carga ligada em delta sem e com impedância de linha
- Apresentar ligação manual de circuito trifásico em estrela e em delta
- Correlacionar fasores a cargas lineares de quadros elétricos

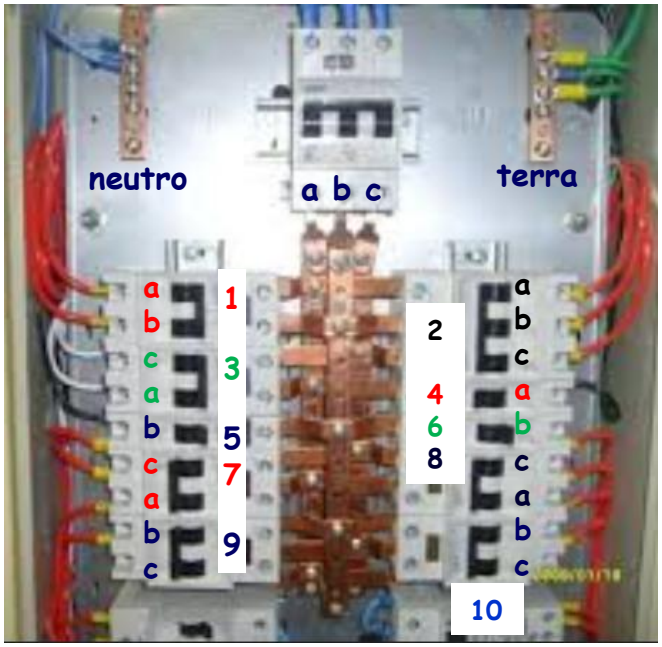
- Apresentar cargas em sistemas trifásicos simétricos (STS) em ligações tipo estrela e relações entre tensão de linha x tensão de fase e corrente de linha x corrente de fase
- Apresentar cargas em STS em ligações tipo delta (triângulo) e relações entre tensões e correntes
- Apresentar transformações em circuitos equivalentes delta - estrela e estrela - delta
- Apresentar ligações do enrolamento do motor em estrela e em delta
- Apresentar potência trifásica no sistema trifásico com carga equilibrada e correção de fator de potência no STS com carga equilibrada
- Apresentar carga ligada em estrela sem e com o condutor neutro
- Apresenta carga ligada em delta sem e com impedância de linha
- Apresentar ligação manual de circuito trifásico em estrela e em delta
- Correlacionar fasores a cargas lineares de quadros elétricos

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.5 – Cargas Trifásicas

- Três impedâncias monofásicas ligadas em estrela ou em triângulo





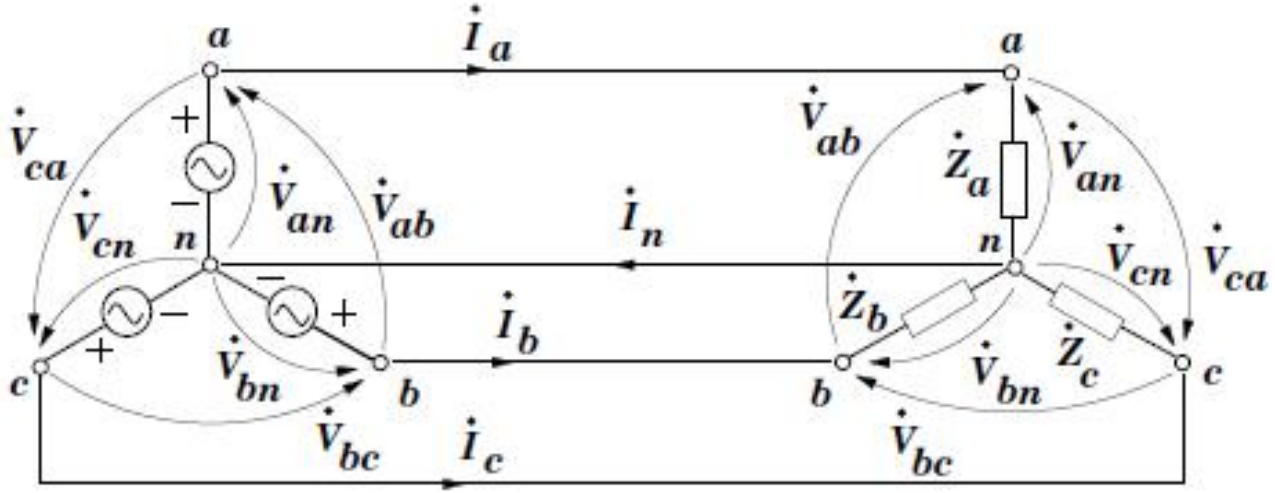


- A carga está equilibrada (balanceada) se as impedâncias forem iguais em módulo e em fase

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.6 – Tensão / Corrente de Linha e de Fase

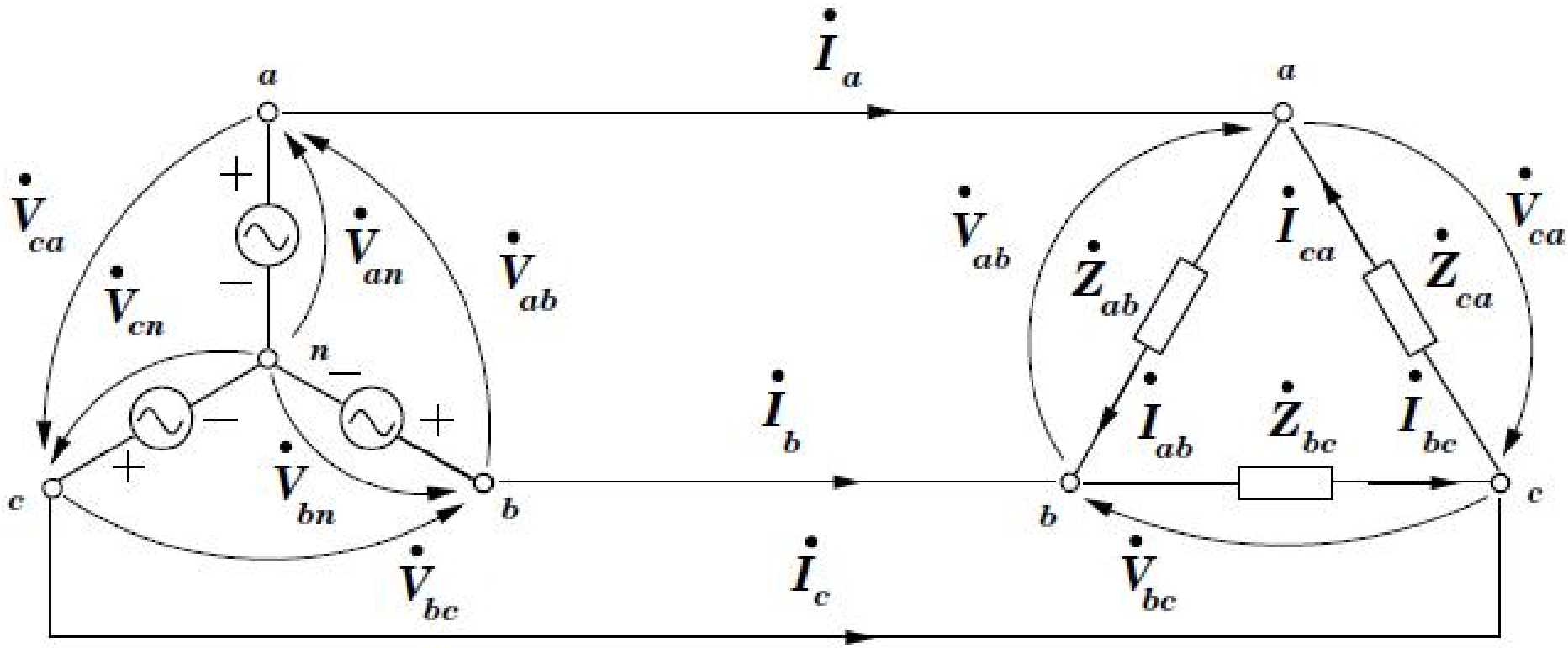
- **Tensão de Linha (V_l): tensão entre as linhas que interligam a fonte à carga, excluindo o condutor neutro**
- **Tensão de Fase (V_f): tensão entre dois terminais de cada fase do gerador ou da carga**
- **Corrente de Linha (I_l): corrente que percorre cada linha que interliga a fonte à carga, excluindo o condutor neutro**
- **Corrente de Fase (I_f): Corrente que percorre cada fase do gerador ou da carga**

Ligação Estrela



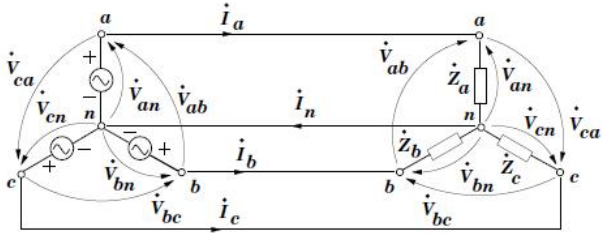
2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.6 – Tensão / Corrente de Linha e de Fase

❑ **Ligação Triângulo (Delta)**



2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.7 – Ligação Estrela

❑ Ligação Estrela considerando linha com impedância desprezível



2.7.1 Sistema trifásico simétrico ou assímetrico e carga trifásica equilibrada ou desequilibrada.

a) Corrente de linha igual a corrente de fase $\dot{I}_l = \dot{I}_f$;

b) Tensão de linha em função da tensão de fase:

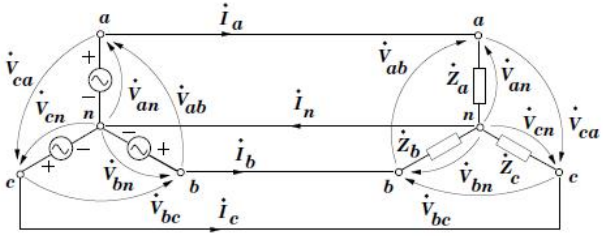
$$\begin{cases} \dot{V}_{ab} = \dot{V}_{an} - \dot{V}_{bn} \\ \dot{V}_{bc} = \dot{V}_{bn} - \dot{V}_{cn} \\ \dot{V}_{ca} = \dot{V}_{cn} - \dot{V}_{an} \end{cases}$$

c) Tensão de fase na carga:

$$\begin{cases} \dot{V}_{an} = \dot{Z}_a \dot{I}_a \\ \dot{V}_{bn} = \dot{Z}_b \dot{I}_b \\ \dot{V}_{cn} = \dot{Z}_c \dot{I}_c \end{cases}$$

d) Corrente no neutro(I_n), quando existir, será a soma das correntes de fase: $\dot{I}_n = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c$

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.7.2a – Ligação Estrela: Sistema Trifásico Simétrico



$$\dot{V}_{an} = V\angle 0^\circ \;,\; \dot{V}_{bn} = V\angle -120^\circ \;\; e \;\; \dot{V}_{cn} = V\angle +120^\circ$$

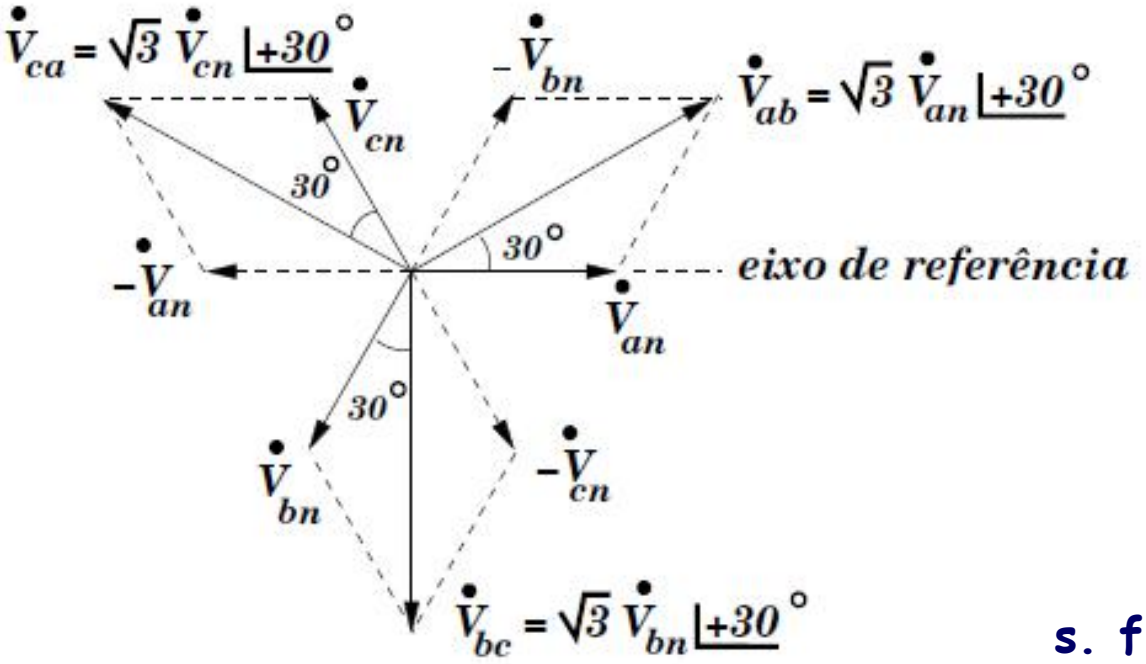
obeserve que $\dot{V}_{bn} = 1\angle 0^\circ \times \dot{V}_{bn} = 1\angle 0^\circ \times V\angle -120^\circ = V\angle 0^\circ \times 1\angle -120^\circ = \dot{V}_{an}\angle -120^\circ$ e do ítem 2.7.1(b):

$$\dot{V}_{ab} = \dot{V}_{an} - \dot{V}_{bn} = \dot{V}_{an} - \dot{V}_{an}\angle -120^\circ = \dot{V}_{an} \times 1\angle 0^\circ - \dot{V}_{an} \times 1\angle -120^\circ =$$

$$= \dot{V}_{an}\,(1\angle 0^\circ - 1\angle -120^\circ) = \dot{V}_{an}\,[(1+j0) - (-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2})] = \dot{V}_{an}\,(\frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}) = \sqrt{3}\,\dot{V}_{an}\angle +30^\circ$$

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.7 – Ligação Estrela

❑ **Ligação Estrela considerando linha com impedância desprezível (Caso Particular 1: Sistema Trifásico Simétrico – V_{ab} X V_{an})**

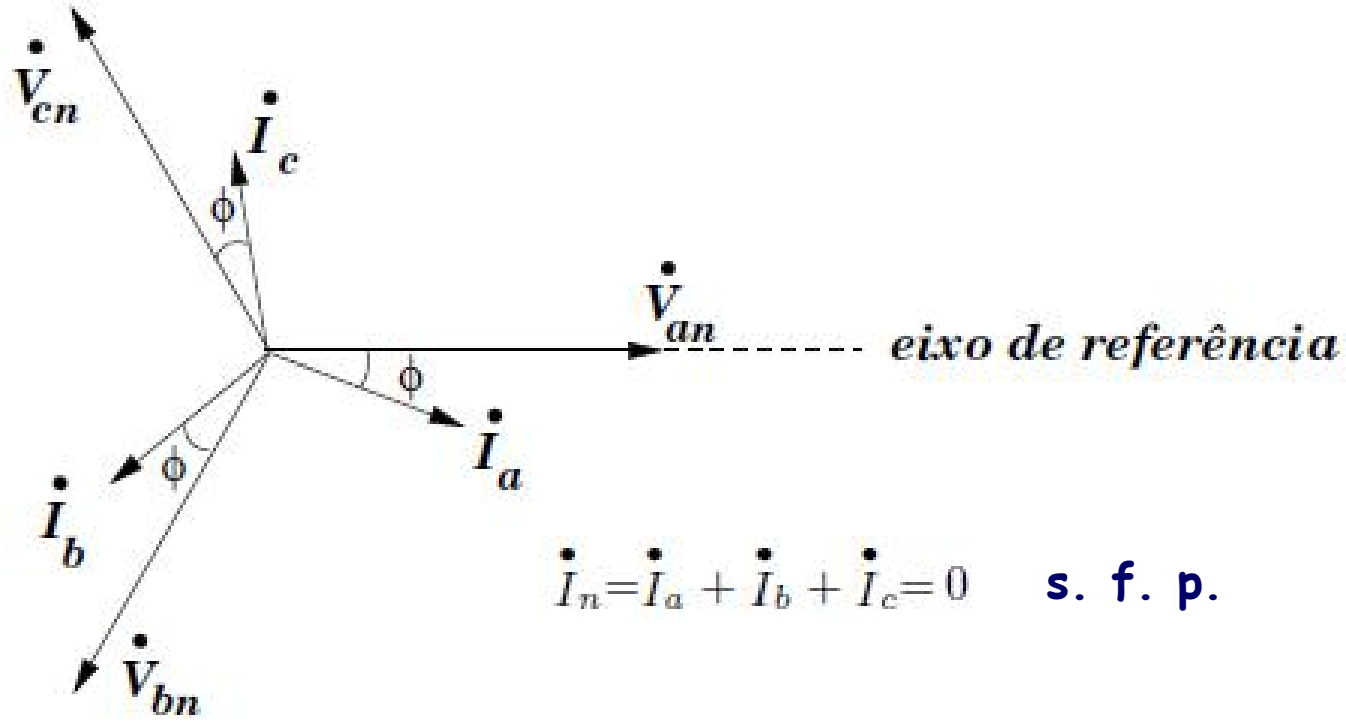


s. f. p.

Diagrama de fasores das tensões de fase e das tensões de linha

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.7 – Ligação Estrela

❑ **Ligação Estrela considerando linha com impedância desprezível (Caso particular 2: Carga equilibrada alimentada por Sistema Trifásico Simétrico – I_a, I_b, I_c)**

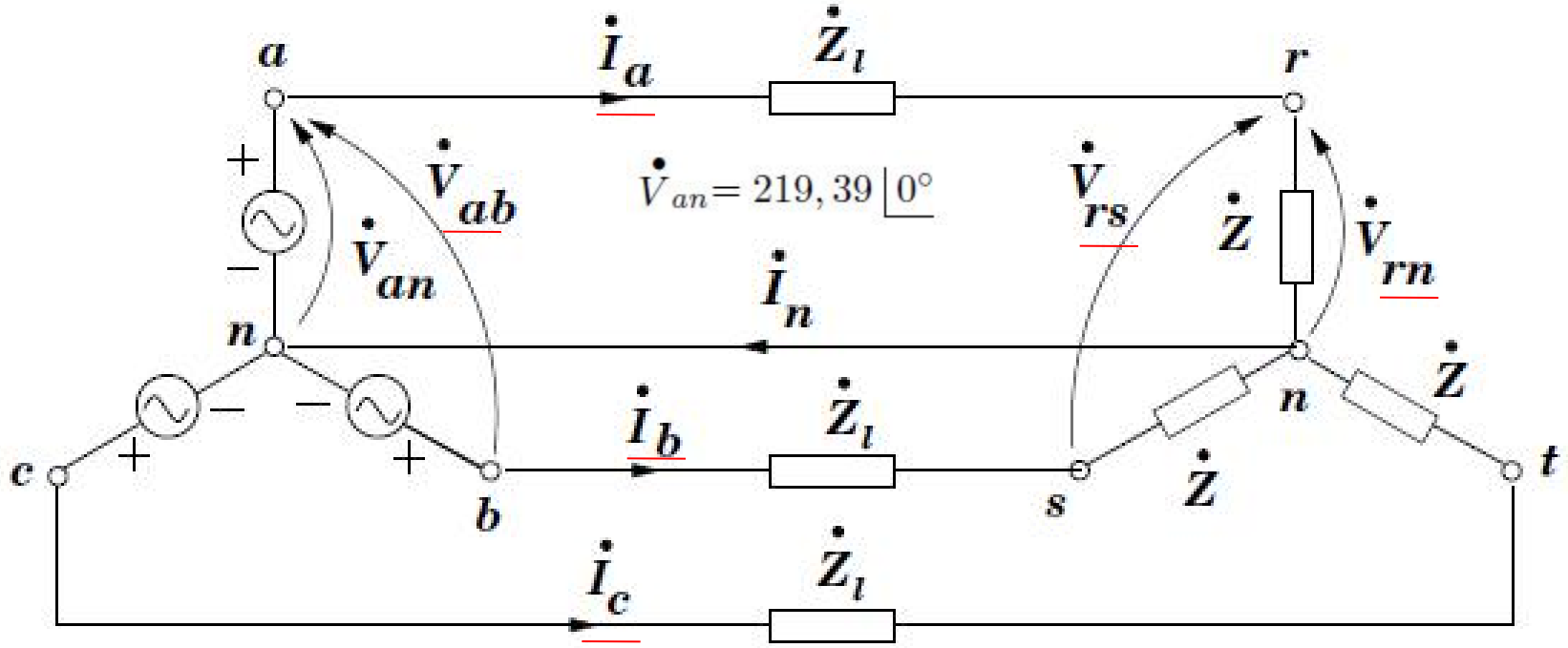


$$\dot{I}_n = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = 0$$ **s. f. p.**

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.7 – Ligação Estrela

Um gerador trifásico simétrico, ligado em estrela, alimenta por meio de uma linha trifásica equilibrada, uma carga trifásica equilibrada ligada também em estrela. A impedância do condutor neutro é desprezível. São dados:

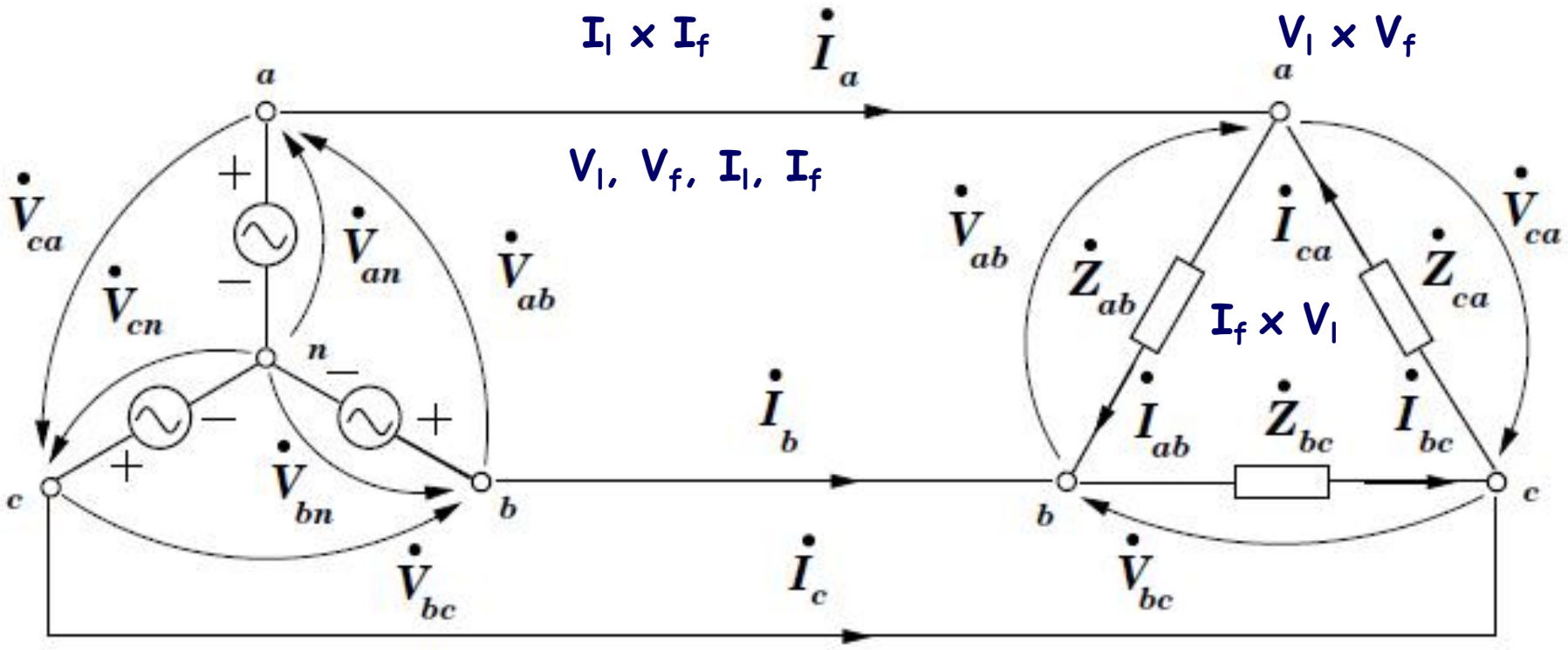
- tensão do gerador: 380V;
- impedância da linha : 0,2+j0,5Ω;
- impedância da carga: 3+j4Ω



- Apresentar cargas em sistemas trifásicos simétricos (STS) em ligações tipo estrela e relações entre tensão de linha x tensão de fase e corrente de linha x corrente de fase
- Apresentar cargas em STS em ligações tipo delta (triângulo) e relações entre tensões e correntes
- Apresentar transformações em circuitos equivalentes delta - estrela e estrela - delta
- Apresentar ligações do enrolamento do motor em estrela e em delta
- Apresentar potência trifásica no sistema trifásico com carga equilibrada e correção de fator de potência no STS com carga equilibrada
- Apresentar carga ligada em estrela sem e com o condutor neutro
- Apresenta carga ligada em delta sem e com impedância de linha
- Apresentar ligação manual de circuito trifásico em estrela e em delta
- Correlacionar fasores a cargas lineares de quadros elétricos

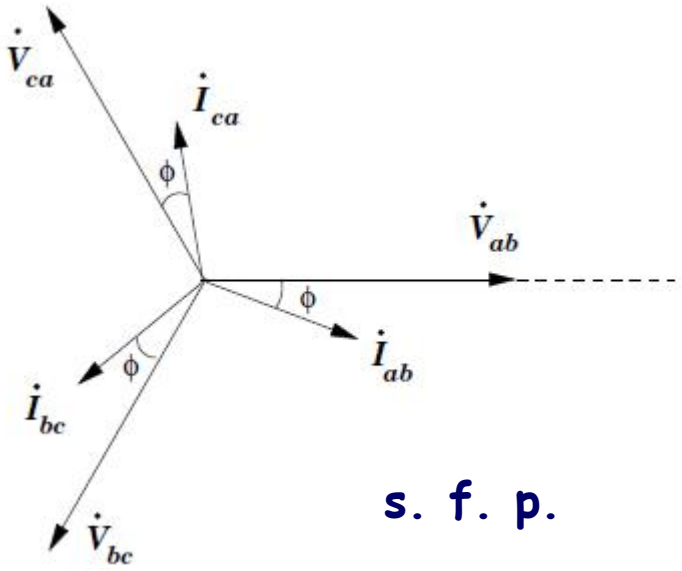
2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.8 – Ligação Triângulo (Delta)

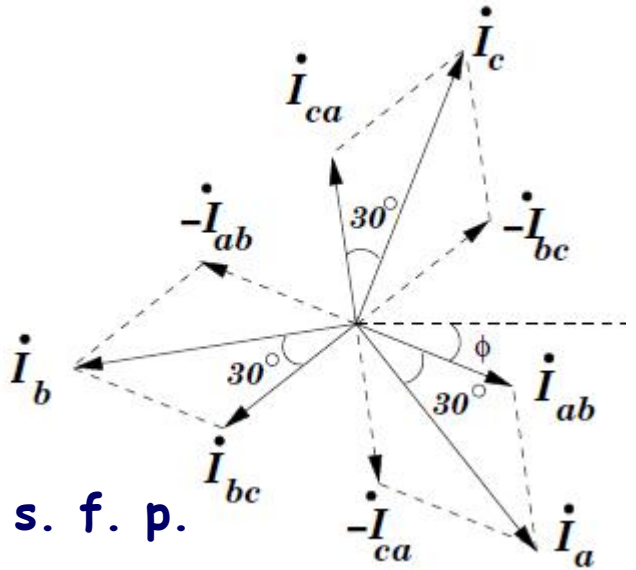
❑ **Ligação Triângulo (Delta) considerando linha com impedância desprezível (caso geral)**



2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.8 – Ligação Triângulo (Delta)

❑ **Ligação Triângulo (Delta) considerando linha com impedância desprezível (Caso particular: Carga equilibrada alimentada por Sistema Trifásico Simétrico – V_{ab}, V_{bc}, V_{ca}, I_{ab}, I_{bc}, I_{ca}, I_a, I_b, I_c)**





$$\dot{I}_a = \dot{I}_{ab} - \dot{I}_{ca} = \sqrt{3}\,\dot{I}_{ab}\,\angle -30^\circ \qquad \dot{I}_b = \sqrt{3}\,\dot{I}_{bc}\,\angle -30^\circ \qquad \dot{I}_c = \sqrt{3}\,\dot{I}_{ca}\,\angle -30^\circ \qquad \dot{I}_\ell = \sqrt{3}\,\dot{I}_f\,\angle -30^\circ$$

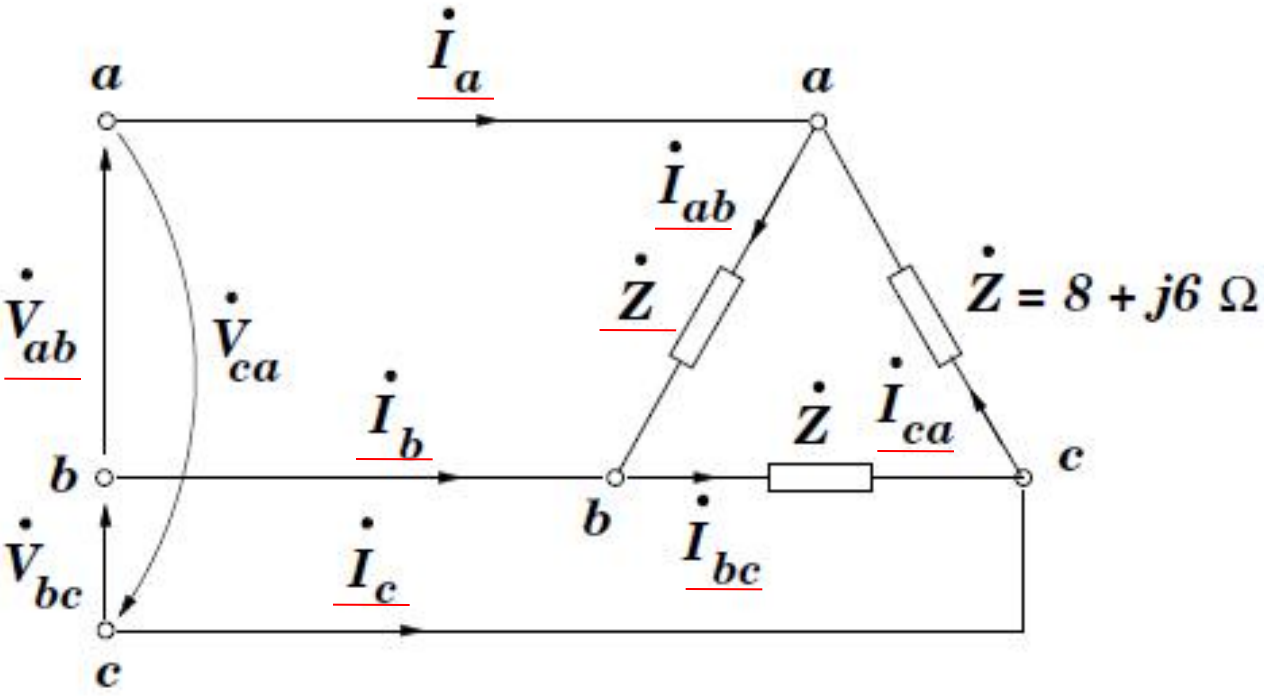
2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.8 – Ligação Triângulo (Delta)

Uma linha trifásica de impedância nula, com tensão de 220V simétrica alimenta uma carga trifásica equilibrada com impedância 8+j6Ω, ligada em triângulo.

Determinar:

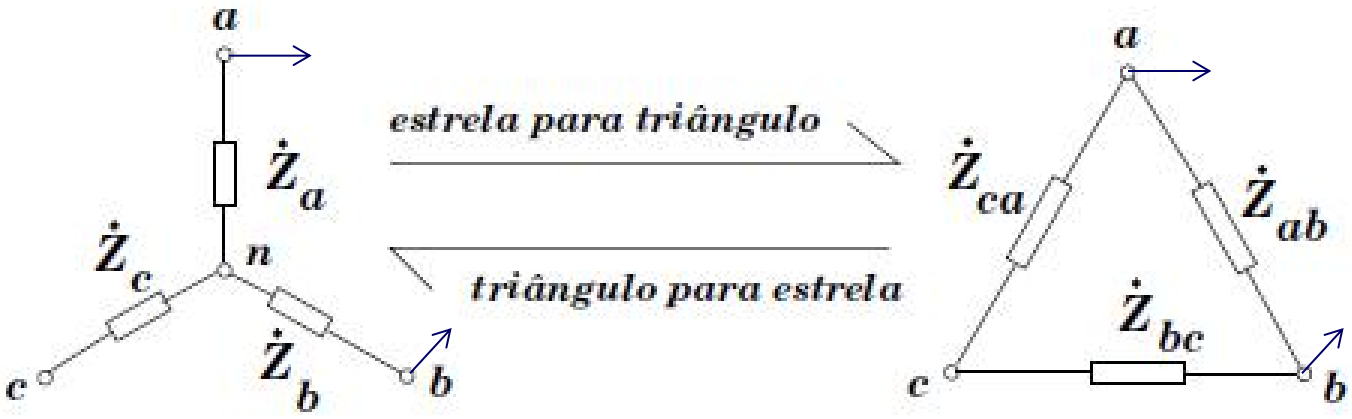
a) Corrente de fase;

b) Corrente de linha.



- Apresentar cargas em sistemas trifásicos simétricos (STS) em ligações tipo estrela e relações entre tensão de linha x tensão de fase e corrente de linha x corrente de fase
- Apresentar cargas em STS em ligações tipo delta (triângulo) e relações entre tensões e correntes
- Apresentar transformações em circuitos equivalentes delta - estrela e estrela - delta
- Apresentar ligações do enrolamento do motor em estrela e em delta
- Apresentar potência trifásica no sistema trifásico com carga equilibrada e correção de fator de potência no STS com carga equilibrada
- Apresentar carga ligada em estrela sem e com o condutor neutro
- Apresenta carga ligada em delta sem e com impedância de linha
- Apresentar ligação manual de circuito trifásico em estrela e em delta
- Correlacionar fasores a cargas lineares de quadros elétricos

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.9 – Transformação Triângulo (Delta) - Estrela



Terminais A e B: $\dot{Z}_a + \dot{Z}_b = \dfrac{\dot{Z}_{ab}\,(\dot{Z}_{bc} + \dot{Z}_{ca})}{\dot{Z}_{ab} + \dot{Z}_{bc} + \dot{Z}_{ca}}$

Terminais B e C: $\dot{Z}_b + \dot{Z}_c = \dfrac{\dot{Z}_{bc}\,(\dot{Z}_{ab} + \dot{Z}_{ca})}{\dot{Z}_{ab} + \dot{Z}_{bc} + \dot{Z}_{ca}}$

Terminais C e A: $\dot{Z}_c + \dot{Z}_a = \dfrac{\dot{Z}_{ca}\,(\dot{Z}_{ab} + \dot{Z}_{bc})}{\dot{Z}_{ab} + \dot{Z}_{bc} + \dot{Z}_{ca}}$

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos

2.9.1 – Transformação Triângulo (Delta) para Estrela

$$\dot{Z}_{\Delta} = \dot{Z}_{ab} + \dot{Z}_{bc} + \dot{Z}_{ca}$$

$$\dot{Z}_a = \frac{\dot{Z}_{ab}\dot{Z}_{ca}}{\dot{Z}_{\Delta}} \quad , \quad \dot{Z}_b = \frac{\dot{Z}_{bc}\dot{Z}_{ab}}{\dot{Z}_{\Delta}} \quad e \quad \dot{Z}_c = \frac{\dot{Z}_{ca}\dot{Z}_{bc}}{\dot{Z}_{\Delta}}$$

2.9.2 – Transformação Estrela para Triângulo (Delta)

$$1/\dot{Z}_{\lambda} = 1/\dot{Z}_a + 1/\dot{Z}_b + 1/\dot{Z}_c$$

$$\dot{Z}_{ab} = \frac{\dot{Z}_a\dot{Z}_b}{\dot{Z}_{\lambda}} \quad , \quad \dot{Z}_{bc} = \frac{\dot{Z}_b\dot{Z}_c}{\dot{Z}_{\lambda}} \quad e \quad \dot{Z}_{ca} = \frac{\dot{Z}_c\dot{Z}_a}{\dot{Z}_{\lambda}}$$

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.9.3 – Carga Equilibrada

a) Carga em triângulo: $\dot{Z}_{ab}=\dot{Z}_{bc}=\dot{Z}_{ca}=\dot{Z}_t$ $\qquad \dot{Z}_\Delta=\dot{Z}_{ab}+\dot{Z}_{bc}+\dot{Z}_{ca}=3\,\dot{Z}_t$

b) Carga em estrela: $\dot{Z}_a=\dot{Z}_b=\dot{Z}_c=\dot{Z}_e$ $\qquad \dfrac{1}{\dot{Z}_\lambda}=\dfrac{1}{\dot{Z}_a}+\dfrac{1}{\dot{Z}_b}+\dfrac{1}{\dot{Z}_c}=\dfrac{3}{\dot{Z}_e}\Longrightarrow \dot{Z}_\lambda=\dfrac{\dot{Z}_e}{3}$

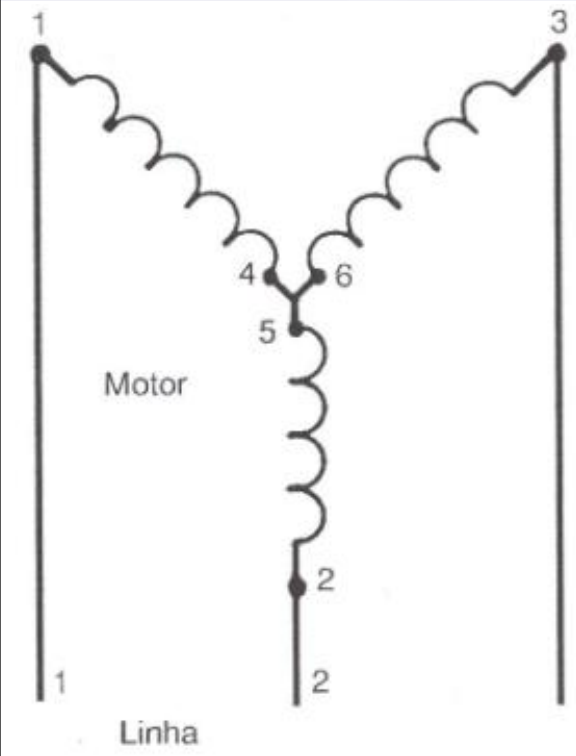
$\dot{Z}_a=\dfrac{\dot{Z}_{ab}\dot{Z}_{ca}}{\dot{Z}_\Delta}$, $\dot{Z}_b=\dfrac{\dot{Z}_{bc}\dot{Z}_{ab}}{\dot{Z}_\Delta}$ e $\dot{Z}_c=\dfrac{\dot{Z}_{ca}\dot{Z}_{bc}}{\dot{Z}_\Delta}$ c) Tansformação triângulo-estrela: $\dot{Z}_e=\dfrac{\dot{Z}_t\dot{Z}_t}{3\,\dot{Z}_t}\Longrightarrow \dot{Z}_e=\dfrac{\dot{Z}_t}{3}$

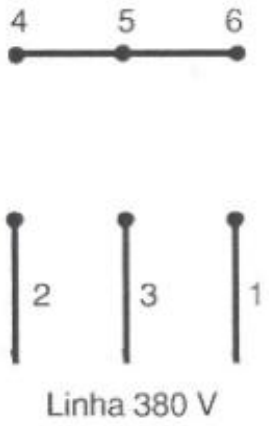
$\dot{Z}_{ab}=\dfrac{\dot{Z}_a\dot{Z}_b}{\dot{Z}_\lambda}$, $\dot{Z}_{bc}=\dfrac{\dot{Z}_b\dot{Z}_c}{\dot{Z}_\lambda}$ e $\dot{Z}_{ca}=\dfrac{\dot{Z}_c\dot{Z}_a}{\dot{Z}_\lambda}$ d) Tansformação estrela-triângulo: $\dot{Z}_t=\dfrac{\dot{Z}_e\dot{Z}_e}{\dot{Z}_e/3}=3\,\dot{Z}_e\Longrightarrow \dot{Z}_t=3\,\dot{Z}_e$

- Apresentar cargas em sistemas trifásicos simétricos (STS) em ligações tipo estrela e relações entre tensão de linha x tensão de fase e corrente de linha x corrente de fase
- Apresentar cargas em STS em ligações tipo delta (triângulo) e relações entre tensões e correntes
- Apresentar transformações em circuitos equivalentes delta - estrela e estrela - delta
- Apresentar ligações do enrolamento do motor em estrela e em delta
- Apresentar potência trifásica no sistema trifásico com carga equilibrada e correção de fator de potência no STS com carga equilibrada
- Apresentar carga ligada em estrela sem e com o condutor neutro
- Apresenta carga ligada em delta sem e com impedância de linha
- Apresentar ligação manual de circuito trifásico em estrela e em delta
- Correlacionar fasores a cargas lineares de quadros elétricos

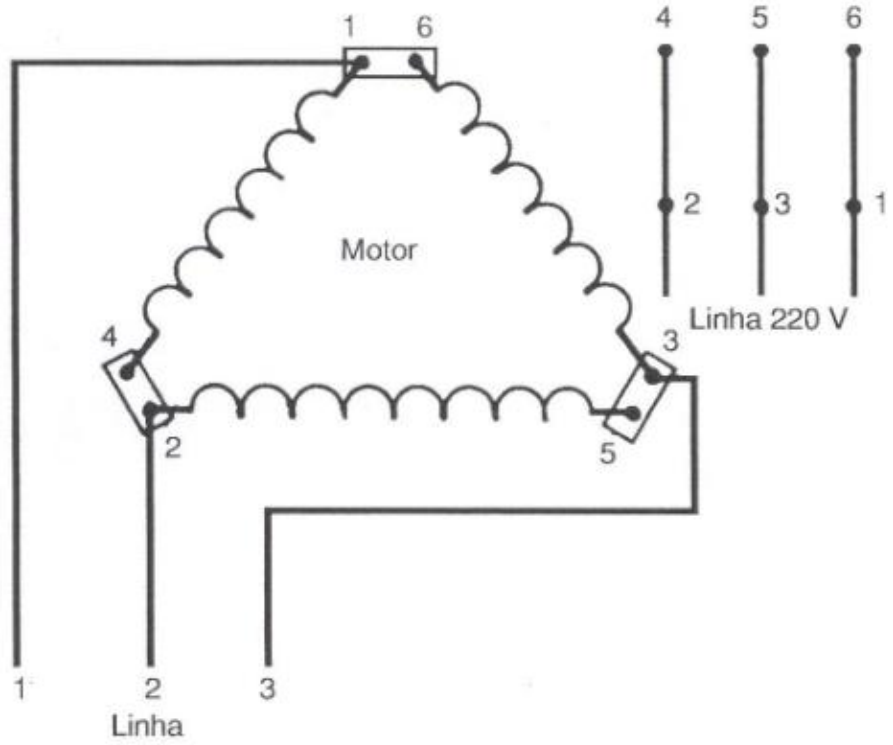
LIGAÇÕES EM MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS

LIGAÇÃO 3F EM ESTRELA





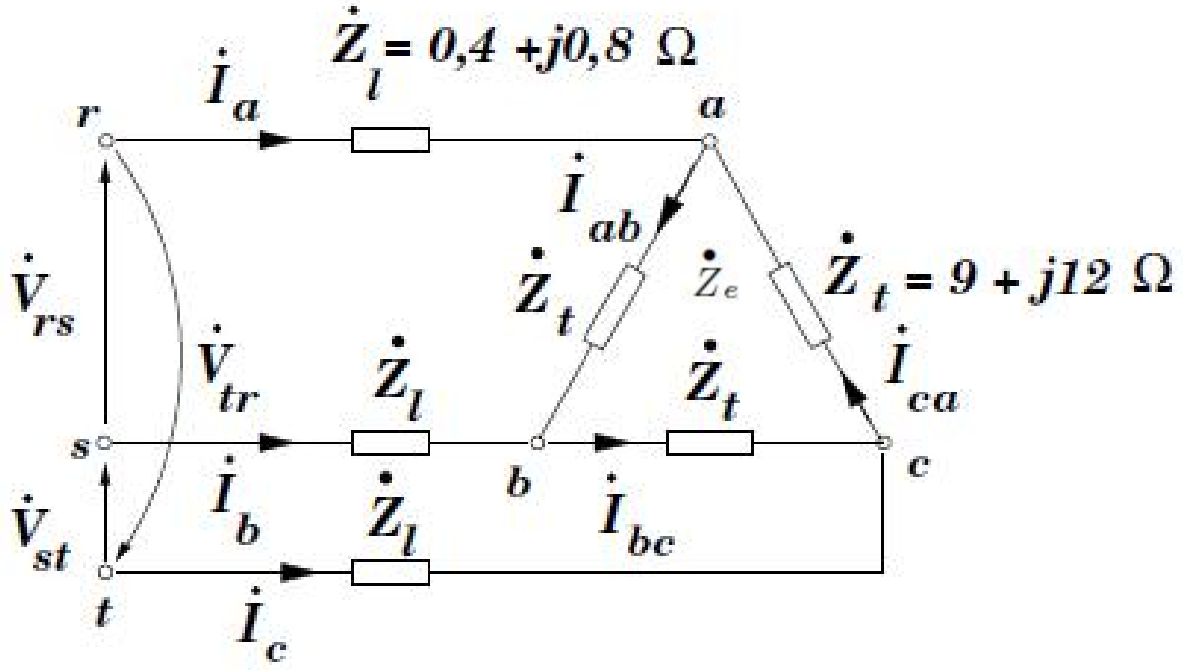
LIGAÇÃO 3F EM TRIÂNGULO



2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.9.3 – Carga Equilibrada

Uma carga trifásica equilibrada, com impedância de 9+j12Ω, ligada em triângulo, é alimentada por uma linha trifásica equilibrada de impedância 0,4+j0,8Ω. Sabendo-se que a tensão no início da linha'e 220V simétrica, determinar:

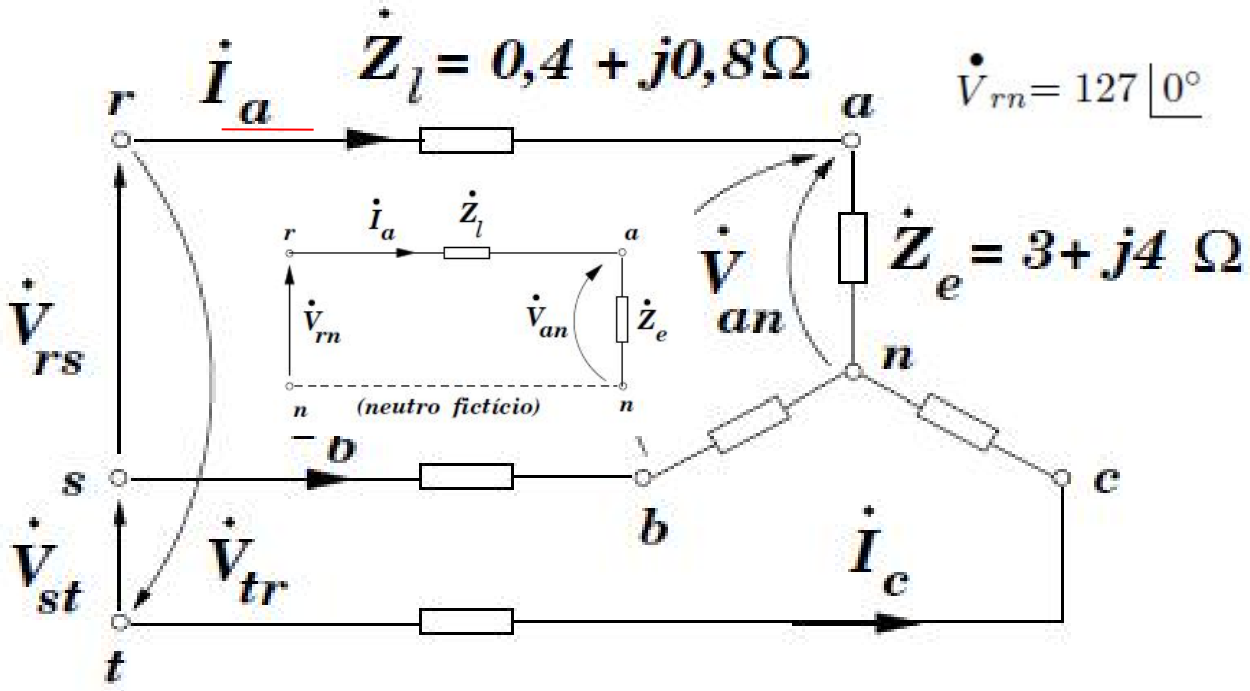
a) Corrente de linha;
b) Corrente de fase;
c) Tensão de linha.



2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.9.3 – Carga Equilibrada

Uma carga trifásica equilibrada, com impedância de 9+j12Ω, ligada em triângulo, é alimentada por uma linha trifásica equilibrada de impedância 0,4+j0,8Ω. Sabendo-se que a tensão no início da linha'e 220V simétrica, determinar:

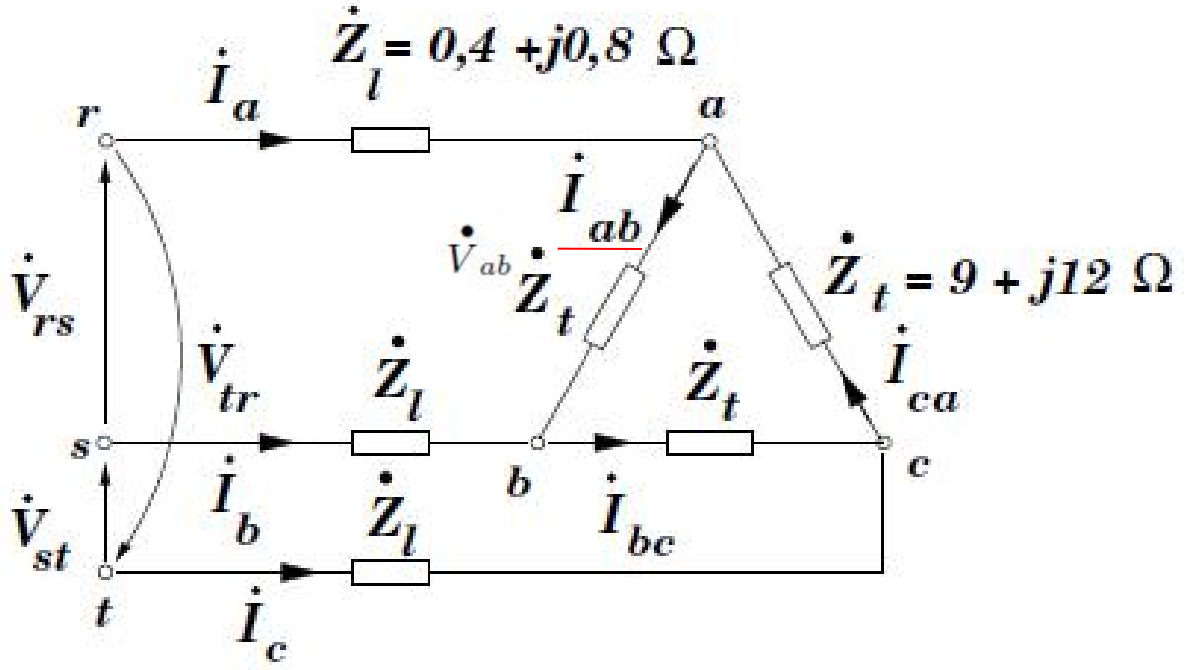
a) Corrente de linha;
b) Corrente de fase;
c) Tensão de linha.



2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.9.3 – Carga Equilibrada

Uma carga trifásica equilibrada, com impedância de 9+j12Ω, ligada em triângulo, é alimentada por uma linha trifásica equilibrada de impedância 0,4+j0,8Ω. Sabendo-se que a tensão no início da linha'e 220V simétrica, determinar:

a) Corrente de linha;
b) Corrente de fase;
c) Tensão de linha.



- Apresentar cargas em sistemas trifásicos simétricos (STS) em ligações tipo estrela e relações entre tensão de linha x tensão de fase e corrente de linha x corrente de fase
- Apresentar cargas em STS em ligações tipo delta (triângulo) e relações entre tensões e correntes
- Apresentar transformações em circuitos equivalentes delta - estrela e estrela - delta
- Apresentar ligações do enrolamento do motor em estrela e em delta
- Apresentar potência trifásica no sistema trifásico com carga equilibrada e correção de fator de potência no STS com carga equilibrada
- Apresentar carga ligada em estrela sem e com o condutor neutro
- Apresenta carga ligada em delta sem e com impedância de linha
- Apresentar ligação manual de circuito trifásico em estrela e em delta
- Correlacionar fasores a cargas lineares de quadros elétricos

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.10 – Potência no Sistema Trifásico
2.10.1 – Potência Trifásica Instantânea p(t)

$$p(t) = p_a(t) + p_b(t) + p_c(t) = v_{fa}(t) \times i_{fa}(t) + v_{fb}(t) \times i_{fb}(t) + v_{fc}(t) \times i_{fc}(t)$$

Considerando Sistema Trifásico Simétrico, s. f. p. e carga trifásica equilibrada:

$$\begin{cases} v_{fa}(t) = V_{mf} \cos \omega t \\ v_{fb}(t) = V_{mf} \cos(\omega t - 2\pi/3) \\ v_{fc}(t) = V_{mf} \cos(\omega t + 2\pi/3) \end{cases} \quad e \quad \begin{cases} i_{fa}(t) = I_{mf} \cos(\omega t - \phi) \\ i_{fb}(t) = I_{mf} \cos(\omega t - \phi - 2\pi/3) \\ i_{fc}(t) = I_{mf} \cos(\omega t - \phi + 2\pi/3) \end{cases}$$

$$p(t) = V_{mf} \cos \omega t \times I_{mf} \cos(\omega t - \phi) + V_{mf} \cos(\omega t - 2\pi/3) \times I_{mf} \cos(\omega t - \phi - 2\pi/3)) +$$

$$+ V_{mf} \cos(\omega t + 2\pi/3) \times I_{mf} \cos(\omega t - \phi + 2\pi/3) = V_{mf} I_{mf} [\cos \omega t \times \cos(\omega t - \phi) +$$

$$+ \cos(\omega t - 2\pi/3) \times \cos(\omega t - \phi - 2\pi/3) + \cos(\omega t + 2\pi/3) \times \cos(\omega t - \phi + 2\pi/3)]$$

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.10 – Potência no Sistema Trifásico
2.10.1 – Potência Trifásica Instantânea p(t)

$$p(t) = V_{mf}\cos\omega t \times I_{mf}\cos(\omega t - \phi) + V_{mf}\cos(\omega t - 2\pi/3) \times I_{mf}\cos(\omega t - \phi - 2\pi/3)) +$$

$$+V_{mf}\cos(\omega t + 2\pi/3) \times I_{mf}\cos(\omega t - \phi + 2\pi/3) = V_{mf}I_{mf}[\cos\omega t \times \cos(\omega t - \phi) +$$

$$+\cos(\omega t - 2\pi/3) \times \cos(\omega t - \phi - 2\pi/3) + \cos(\omega t + 2\pi/3) \times \cos(\omega t - \phi + 2\pi/3)]$$

$$2\cos\alpha\cos\beta = \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)$$

$$p(t) = \frac{V_{mf}I_{mf}}{2}[\cos(2\omega t - \phi) + \cos\phi + \cos(2\omega t - \phi - 4\pi/3) + \cos\phi + \cos(2\omega t - \phi + 4\pi/3) + \cos\phi] =$$

$$= \frac{V_{mf}}{\sqrt{2}} \times \frac{I_{mf}}{\sqrt{2}}\{3\cos\phi + [\cos(2\omega t - \phi) + \cos(2\omega t - \phi + 2\pi/3) + \cos(2\omega t - \phi - 2\pi/3)]\} =$$

$$p(t) = V_f I_f\{3\cos\phi + [0]\} = 3V_f I_f\cos\phi \Longrightarrow p(t) = 3V_f I_f\cos\phi$$

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.10 – Potência no Sistema Trifásico
2.10.1 – Potência Trifásica Instantânea p(t)

$$p(t) = V_f I_f \{3\cos\phi + [0]\} = 3V_f I_f \cos\phi \Longrightarrow p(t) = 3V_f I_f \cos\phi$$

- Potência instantânea é constante e igual à Potência Ativa
- No regime permanente, o motor trifásico tem potência, torque (ou conjugado) no eixo do motor constantes
- Há Potência reativa, mas sua resultante é nula

$$p(t) = \frac{V_{mf}}{\sqrt{2}} \times \frac{I_{mf}}{\sqrt{2}} \{3\cos\phi + [\cos(2\omega t - \phi) + \cos(2\omega t - \phi + 2\pi/3) + \cos(2\omega t - \phi - 2\pi/3)]\}$$

- No Sistema Trifásico, a Potência reativa é definida como o triplo da potência reativa por fase

$$Q = 3V_f I_f \sin\phi$$

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.10 – Potência no Sistema Trifásico
2.10.2 – Potência Complexa no Sistema Trifásico

- **Numa carga genérica (ligada em Y ou Δ), a potência complexa ($\dot{S}$) é definida a partir das tensões de fase e das correntes de fase.**

$$\dot{S} = \dot{S}_a + \dot{S}_b + \dot{S}_c = \dot{V}_{fa}\dot{I}_{fa}^{*} + \dot{V}_{fb}\dot{I}_{fb}^{*} + \dot{V}_{fc}\dot{I}_{fc}^{*}$$

- **Num STSCE →** $\dot{S} = 3V_f I_f e^{j\phi} = 3V_f I_f \cos\phi + j3V_f I_f \sin\phi = P + jQ = S\lfloor\phi$

$$P = 3V_f I_f \cos\phi = \sqrt{3}V_\ell I_\ell \cos\phi = S\cos\phi = \Re e(\dot{S}) = \Re e(3\,\dot{V}_f\dot{I}_f^{*}) \;\; (W)$$

$$Q = 3V_f I_f \sin\phi = \sqrt{3}V_\ell I_\ell \sin\phi = S\sin\phi = \Im m(\dot{S}) = \Im m(3\,\dot{V}_f\dot{I}_f^{*}) \;\; (VAR)$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 3V_f I_f = \sqrt{3}V_\ell I_\ell \;\; (VA) \quad e \quad \phi = \arctan(Q/P)$$

$$\dot{S} = 3\,\dot{V}_f\dot{I}_f^{*} = P + jQ = S\lfloor\phi \;\; (VA) \;\; \{obs.: \dot{S} \neq \sqrt{3}\,\dot{V}_\ell\dot{I}_\ell^{*}\}$$

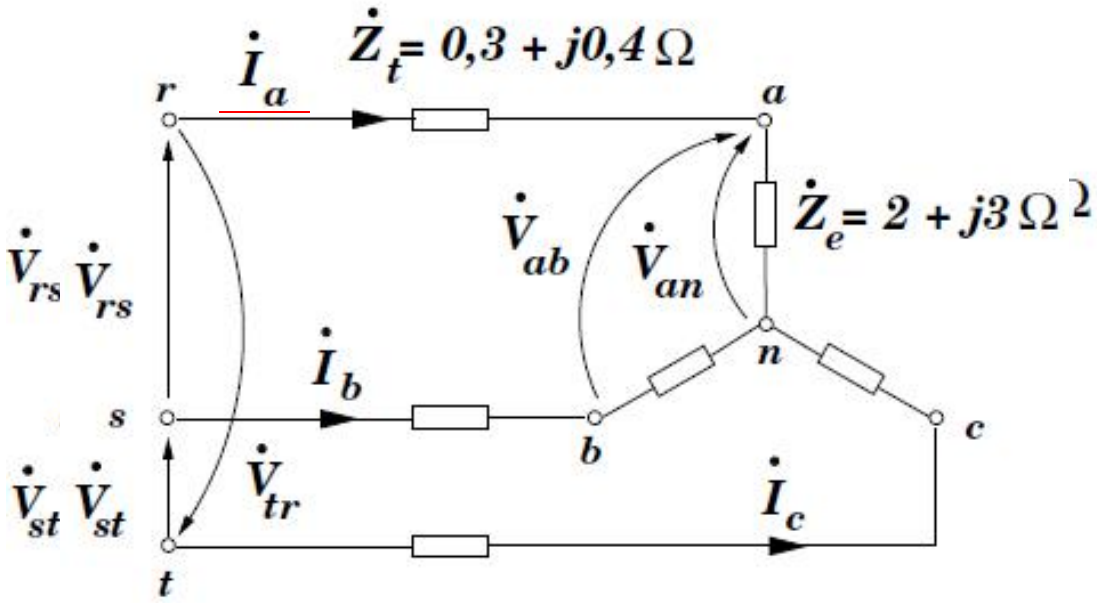
2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.10 – Potência no Sistema Trifásico
2.10.2 – Potência Complexa no Sistema Trifásico

Uma linha trifásica equilibrada de impedância 0,3+j0,4 Ω, alimenta uma carga trifásica equilibrada de impedância 6+j9Ω, ligada em triângulo. A tensão no início da linha é 220V simétrica, determinar:

a) Corrente de linha;
b) Corrente de fase;
c) Tensão de linha;
d) Potência complexa.

$\dot{V}_{rn} = 127\angle 0°$, $\dot{V}_{sn} = 127\angle -120°$ e $\dot{V}_{tn} = 127\angle +120°$ V

$\dot{I}_a = 30,94\angle -55,92°$ A

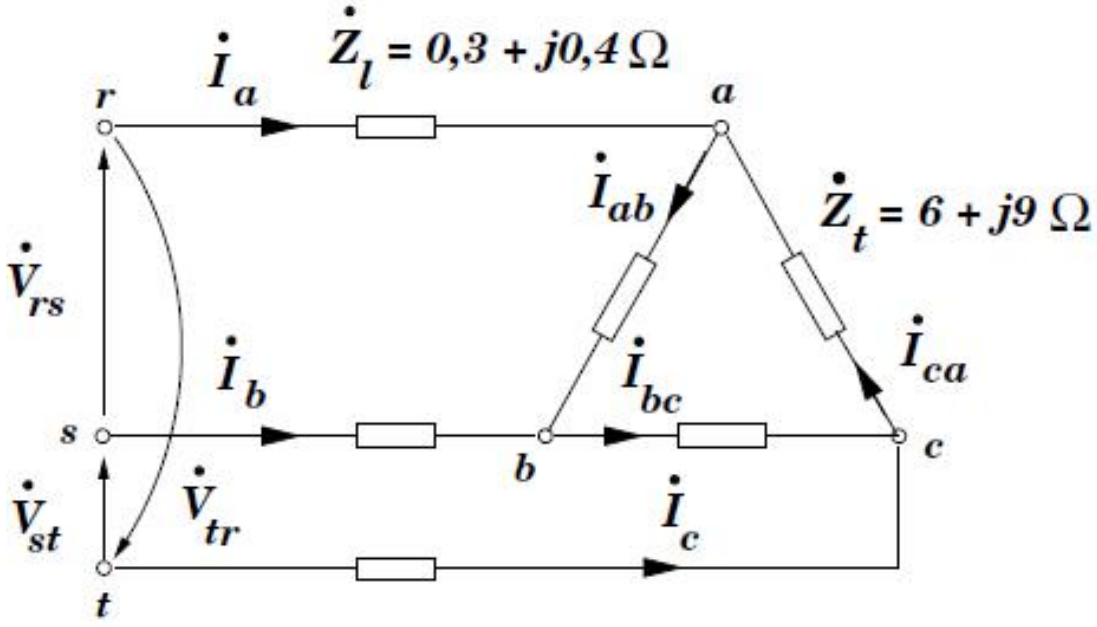


2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.10 – Potência no Sistema Trifásico
2.10.2 – Potência Complexa no Sistema Trifásico

Uma linha trifásica equilibrada de impedância 0,3+j0,4 Ω, alimenta uma carga trifásica equilibrada de impedância 6+j9Ω, ligada em triângulo. A tensão no início da linha é 220V simétrica, determinar:

a) Corrente de linha;
b) Corrente de fase;
c) Tensão de linha;
d) Potência complexa.

$$\dot{I}_{ab} = \frac{\dot{I}_a}{\sqrt{3}\,\angle -30^\circ} = \frac{30,94\,\angle -55,92^\circ}{\sqrt{3}\,\angle -30^\circ} = 17,86\,\angle -25,92^\circ \ A$$



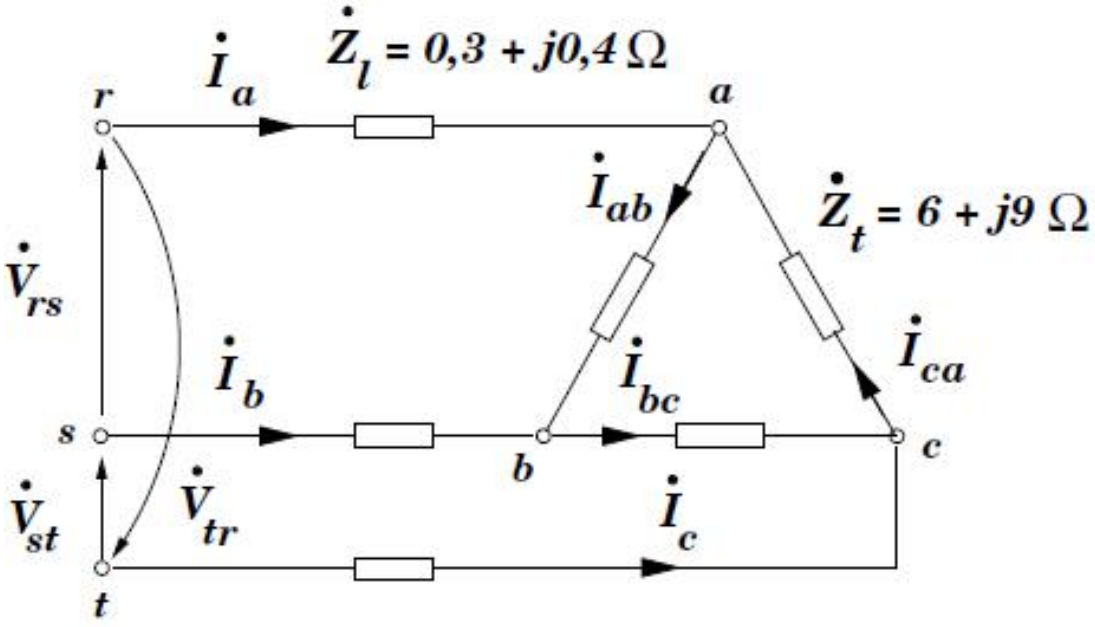
2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.10 – Potência no Sistema Trifásico
2.10.2 – Potência Complexa no Sistema Trifásico

Uma linha trifásica equilibrada de impedância 0,3+j0,4 Ω, alimenta uma carga trifásica equilibrada de impedância 6+j9Ω, ligada em triângulo. A tensão no início da linha é 220V simétrica, determinar:

a) Corrente de linha;
b) Corrente de fase;
c) Tensão de linha;
d) Potência complexa.

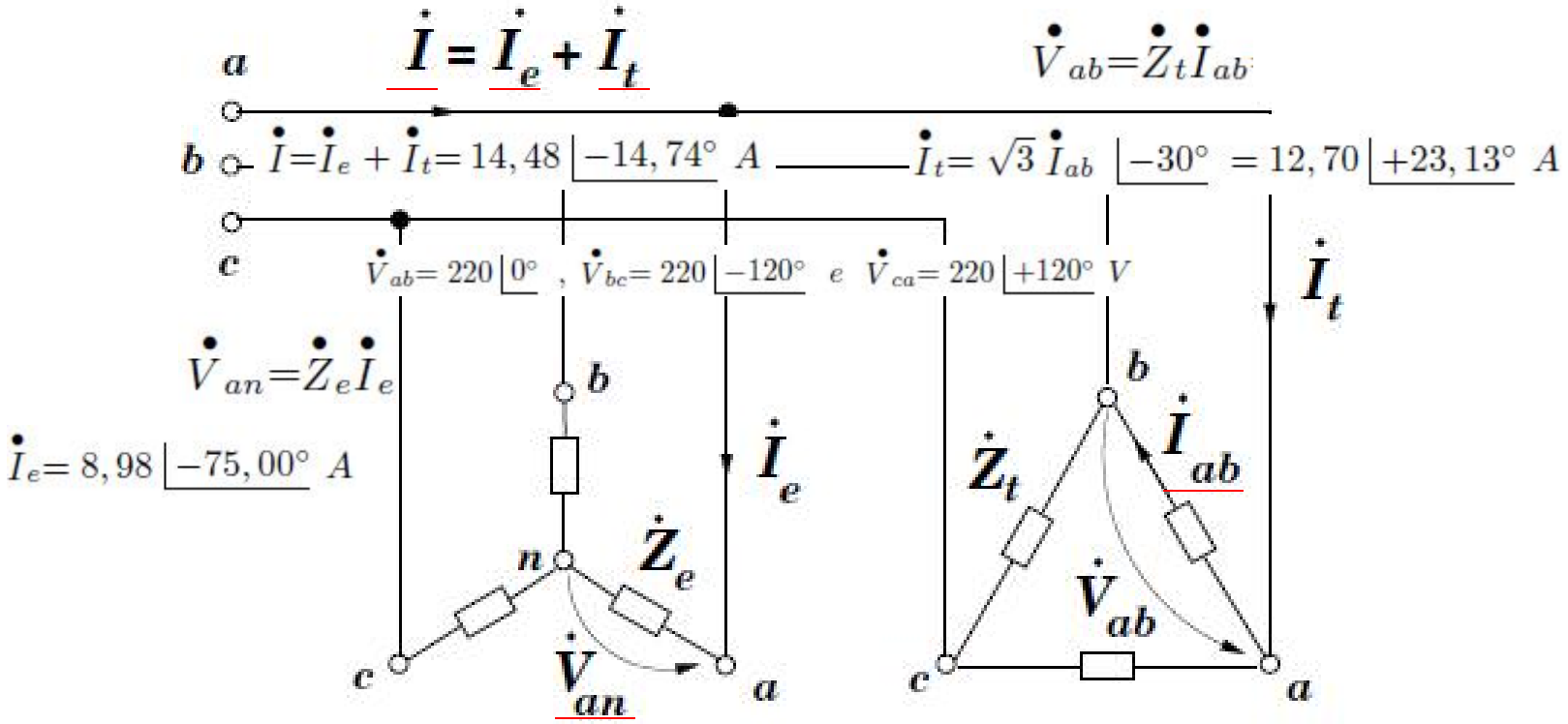
$$\dot{S}_f = 3\,\dot{V}_f \dot{I}_f^* = 3\,\dot{V}_{rn}\dot{I}_a^* = 3 \times 127\,\underline{|0^\circ} \times (30,94\,\underline{|-55,92^\circ})^* = 11.788\,\underline{|55,92^\circ}\ VA$$

$$\dot{S}_c = 3\,\dot{V}_f \dot{I}_f^* = 3\,\dot{V}_{ab}\dot{I}_{ab}^* = 3 \times 193,23\,\underline{|30,39^\circ} \times (17,86\,\underline{|-25,92^\circ})^* = 10.353\,\underline{|56,31^\circ}\ VA$$



2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.10 – Potência no Sistema Trifásico
2.10.2 – Potência Complexa no Sistema Trifásico

Uma linha trifásica de impedância nula com tensão de 220V simétrica, alimenta duas cargas trifásicas equilibradas ligadas em paralelos. Uma das cargas tem impedância 10 + j10Ω, ligada em estrela, e outra tem impedância 18 - j24Ω, ligada em triângulo. Determinar a corrente de linha.



2 – Circuitos Elétricos Trifásicos

2.11 – Fator de Potência Sistema Trifásico Simétrico com carga equilibrada (STSCCE)

- **Fator de Potência = P/S**

$$fator\ de\ potência = \frac{P}{S} = \frac{3V_f I_f \cos\phi}{3V_f I_f} = \cos\phi$$

- **O Fator de Potência (STSCE) é o cosseno do ângulo da fase da carga**

2.12 – Correção do Fator de Potência no STSCCE

- **Análoga aos Sistemas Monofásicos, considerando a tensão e a fase da carga**

Potência ativa trifásica

$$C = \frac{(P_\circ/3)(\tan\phi_\circ - tan\phi)}{\omega V_f^2} = \frac{1\ P_\circ(\tan\phi_\circ - \tan\phi)}{3\ \omega V_f^2} \quad e \quad Q_c = P_\circ(\tan\phi_\circ - \tan\phi),\ Q_c < 0$$

Capacitância de cada capacitor

Potência capacitiva trifásica

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.12 – Correção do Fator de Potência no STSCCE

$$C = \frac{(P_\circ/3)(\tan\phi_\circ - tan\phi)}{\omega V_f^2} = \frac{1}{3}\frac{P_\circ(\tan\phi_\circ - \tan\phi)}{\omega V_f^2} \quad e \quad Q_c = P_\circ(\tan\phi_\circ - \tan\phi)\,,\ Q_c < 0$$

Tipo de ligação dos capacitores (Q_c)

$$\textbf{estrela}: \ V_\ell = \sqrt{3}V_f$$

$$C_e = \frac{1}{3}\frac{P_\circ(\tan\phi_\circ - \tan\phi)}{\omega V_f^2} = \frac{1}{3}\frac{P_\circ(\tan\phi_\circ - \tan\phi)}{\omega (V_\ell/\sqrt{3})^2} = \frac{P_\circ(\tan\phi_\circ - \tan\phi)}{\omega V_\ell^2}$$

$$\textbf{triângulo}: \ V_\ell = V_f$$

$$C_t = \frac{1}{3}\frac{P_\circ(\tan\phi_\circ - \tan\phi)}{\omega V_f^2} = \frac{1}{3}\frac{P_\circ(\tan\phi_\circ - \tan\phi)}{\omega V_\ell^2}$$

$$C_t = \frac{1}{3}C_e \qquad \dot{Z}_c = 1/j\omega C$$

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.12 – Correção do Fator de Potência no STSCCE

Uma linha trifásica de impedância nula, alimenta um motor de indução trifásico de $7,5CV$, $220V$, $\eta = 92\%$ e $\cos\phi = 0{,}60$, e uma carga trifásica equilibrada, ligada em triângulo, com impedância por fase $16+j12\Omega$. A tensão na linha é 220V simétrica, 60Hz. Determinar:

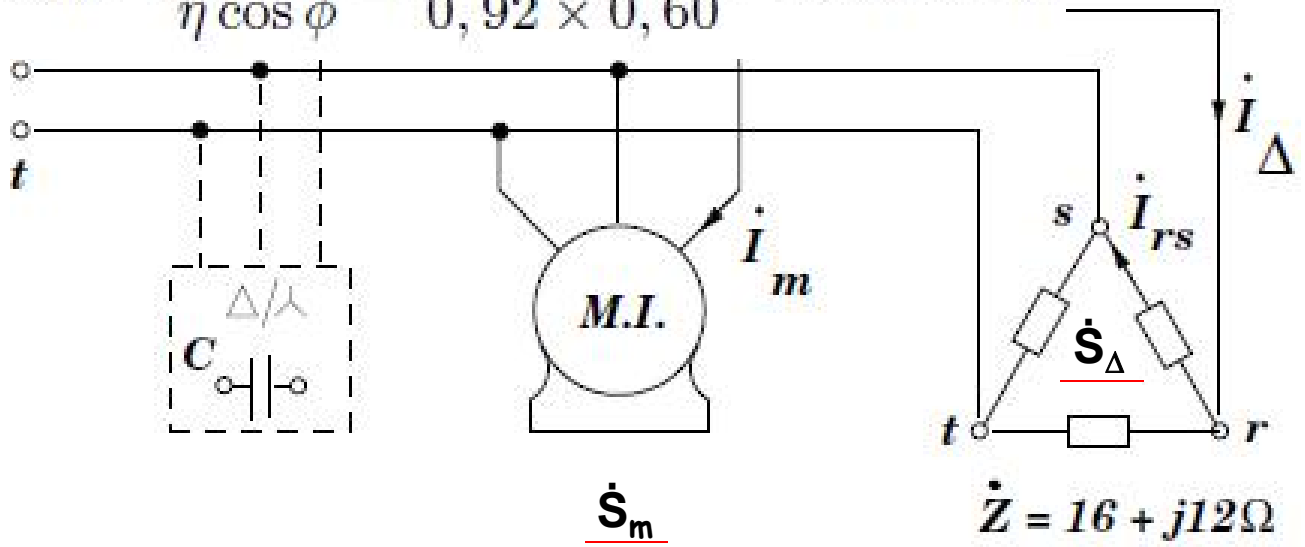
a) Fator de potência da instalação;

$$\cos\phi_\circ = \cos(46,30^\circ) = 0,69$$

b)

c) $\dot{S}_\circ = \dot{S}_m + \dot{S} = 17.090,92\,\boxed{46,30^\circ}\ VA = S_\circ\,\boxed{\phi_\circ} = S_\circ\,\boxed{\arccos(\cos\phi_\circ)}$

$$S_m = \frac{P_{mec}}{\eta\cos\phi} = \frac{7,5\times 736}{0,92\times 0,60} = 10.000\,VA$$



2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.12 – Correção do Fator de Potência no STSCCE

Uma linha trifásica de impedância nula, alimenta um motor de indução trifásico de $7,5CV$, $220V$, $\eta = 92\%$ e $\cos\phi = 0{,}60$, e uma carga trifásica equilibrada, ligada em triângulo, com impedância por fase $16+j12\Omega$. A tensão na linha é 220V simétrica, 60Hz. Determinar:

a) Fator de potência da instalação;

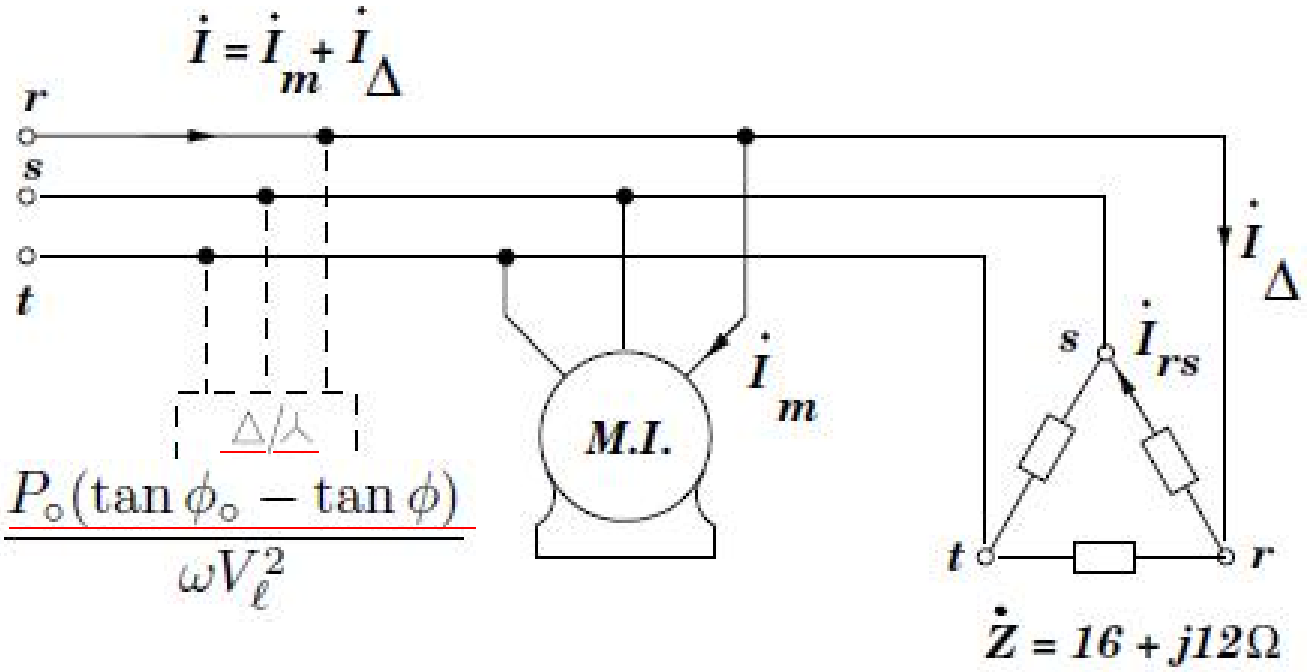
$$\cos\phi_o = \cos(46,30^\circ) = 0,69$$

b) Valor da capacitância do banco de capacitores para corrigir o fator de potência para $\cos\phi = 0{,}95$;

$C_\Delta \cong$ **155 µF**

c) Qual foi a diminuição da corrente e da potência aparente ?

$C_1 \cong$ **466 µF**



$$C_\lambda = \frac{P_o(\tan\phi_o - \tan\phi)}{\omega V_\ell^2}$$

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.12 – Correção do Fator de Potência no STSCCE

Uma linha trifásica de impedância nula, alimenta um motor de indução trifásico de $7,5CV$, $220V$, $\eta = 92\%$ e $\cos\phi = 0{,}60$, e uma carga trifásica equilibrada, ligada em triângulo, com impedância por fase 16+j12Ω. A tensão na linha é 220V simétrica, 60Hz. Determinar:

a) Fator de potência da instalação;

$$\cos\phi_\circ = \cos(46,30^\circ) = 0,69$$

b) Valor da capacitância do banco de capacitores para corrigir o fator de potência para $\cos\phi$=0,95;

c) Qual foi a diminuição da corrente e da potência aparente ?

$$\dot{S}_\circ = \dot{S}_m + \dot{S} = 17.090,92\,\underline{|\,46,30^\circ}\ VA = S_\circ\,\underline{|\,\phi_\circ} = S_\circ\,\underline{|\,\arccos(\cos\phi_\circ)}$$

$$\dot{S}_m = S_m\,\underline{|\,\phi} = 10.000\,\underline{|\,\arccos(0,60)} = 10.000\,\underline{|\,53,13^\circ}\ VA = 6.000 + j8.000\,VA$$

$$220\,\underline{|\,0^\circ} = (16 + j12)\,\dot{I}_{rs} \Longrightarrow \dot{I}_{rs} = 11,00\,\underline{|\,-36,87^\circ}\ A$$

$$= 3 \times 220\,\underline{|\,0^\circ}\ (11,00\,\underline{|\,-36,87^\circ})^* = 7.260\,\underline{|\,36,87^\circ}\ VA = 5.808 + j4.356\,VA$$

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.12 – Correção do Fator de Potência no STSCCE

Uma linha trifásica de impedância nula, alimenta um motor de indução trifásico de $7,5CV$, $220V$, $\eta = 92\%$ e $\cos\phi = 0{,}60$, e uma carga trifásica equilibrada, ligada em triângulo, com impedância por fase $16+j12\Omega$. A tensão na linha é 220V simétrica, 60Hz. Determinar:

a) Fator de potência da instalação;

b) Valor da capacitância do banco de capacitores para corrigir o fator de potência para $\cos\phi$=0,95;

c) Qual foi a diminuição da corrente e da potência aparente ?

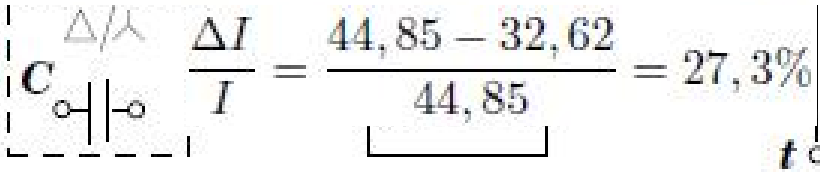
$$\dot{S}_\circ = 17.090,92 \angle 46,30^\circ \; VA$$

$$P = P_\circ = S\cos\phi \Longrightarrow 11.808 = S \times 0,95 \Longrightarrow S = 12.429,47VA$$

$$\frac{\Delta S}{S} = \frac{17.091 - 12.429}{17.091} = 27,3\%$$

$$\begin{cases} S_\circ = \sqrt{3}V_\ell I_{\ell\circ} \Longrightarrow 17.091 = \sqrt{3} \times 220 I_{\ell\circ} \Longrightarrow I_{\ell\circ} = 44,85 \simeq 45A \\ S = \sqrt{3}V_\ell I_\ell \Longrightarrow 12.429 = \sqrt{3} \times 220 I_\ell \Longrightarrow I_\ell = 32,62 \simeq 33A \end{cases}$$

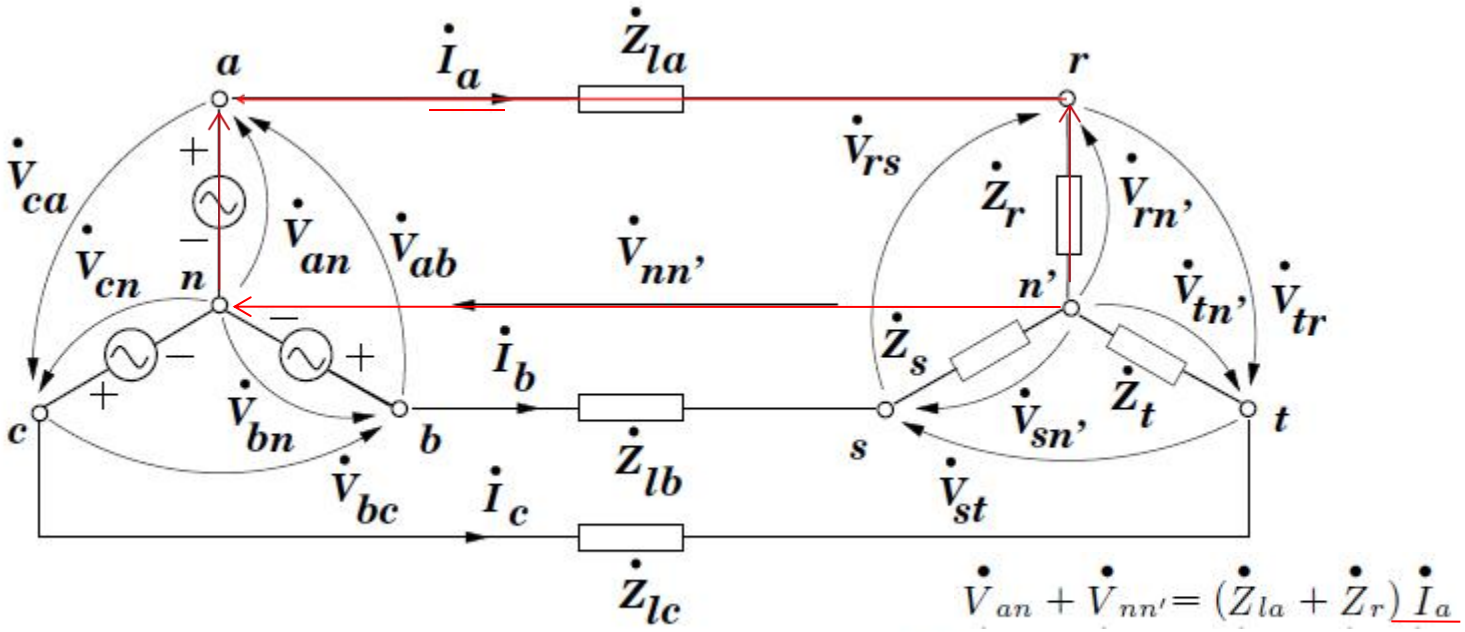
$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{44,85 - 32,62}{44,85} = 27,3\%$$



$$\dot{Z} = 16 + j12\Omega$$

- Apresentar cargas em sistemas trifásicos simétricos (STS) em ligações tipo estrela e relações entre tensão de linha x tensão de fase e corrente de linha x corrente de fase
- Apresentar cargas em STS em ligações tipo delta (triângulo) e relações entre tensões e correntes
- Apresentar transformações em circuitos equivalentes delta - estrela e estrela - delta
- Apresentar ligações do enrolamento do motor em estrela e em delta
- Apresentar potência trifásica no sistema trifásico com carga equilibrada e correção de fator de potência no STS com carga equilibrada
- Apresentar carga ligada em estrela sem e com o condutor neutro
- Apresenta carga ligada em delta sem e com impedância de linha
- Apresentar ligação manual de circuito trifásico em estrela e em delta
- Correlacionar fasores a cargas lineares de quadros elétricos

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.1 – Carga Ligada em Estrela sem o Condutor Neutro

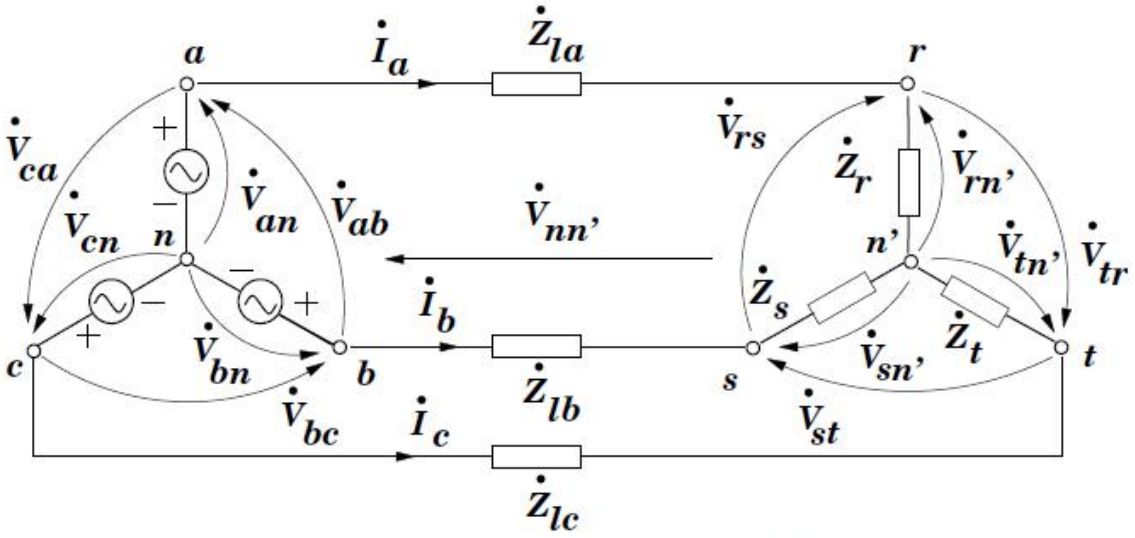


Circuito trifásico assimétrico com carga desequilibrada e sem o condutor neutro

$$\dot{I}_a = \frac{\dot{V}_{an}+\dot{V}_{nn'}}{\dot{Z}_{la}+\dot{Z}_r} = \frac{\dot{V}_{an}}{\dot{Z}_{la}+\dot{Z}_r} + \frac{\dot{V}_{nn'}}{\dot{Z}_{la}+\dot{Z}_r} = \dot{Y}_a\dot{V}_{an} + \dot{Y}_a\dot{V}_{nn'}$$

$\dot{Y}_a = \frac{1}{\dot{Z}_r+\dot{Z}_{la}}$ é a admitância, cuja unidade é mho ($\mho$)

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.1 – Carga Ligada em Estrela sem o Condutor Neutro



Circuito trifásico assimétrico com carga desequilibrada e sem o condutor neutro

$$\dot{I}_b = \frac{\dot{V}_{bn}+\dot{V}_{nn'}}{\dot{Z}_{lb}+\dot{Z}_s} = \frac{\dot{V}_{bn}}{\dot{Z}_{lb}+\dot{Z}_s} + \frac{\dot{V}_{nn'}}{\dot{Z}_{lb}+\dot{Z}_s} = \dot{Y}_b\dot{V}_{bn} + \dot{Y}_b\dot{V}_{nn'}$$

$$\dot{I}_c = \frac{\dot{V}_{cn}+\dot{V}_{nn'}}{\dot{Z}_{lc}+\dot{Z}_t} = \frac{\dot{V}_{cn}}{\dot{Z}_{lc}+\dot{Z}_t} + \frac{\dot{V}_{nn'}}{\dot{Z}_{lc}+\dot{Z}_t} = \dot{Y}_c\dot{V}_{cn} + \dot{Y}_c\dot{V}_{nn'}$$

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.1 – Carga Ligada em Estrela sem o Condutor Neutro

$$\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = (\dot{Y}_a\dot{V}_{an} + \dot{Y}_a\dot{V}_{nn'}) + (\dot{Y}_b\dot{V}_{bn} + \dot{Y}_b\dot{V}_{nn'}) + (\dot{Y}_c\dot{V}_{cn} + \dot{Y}_c\dot{V}_{nn'}) = 0$$

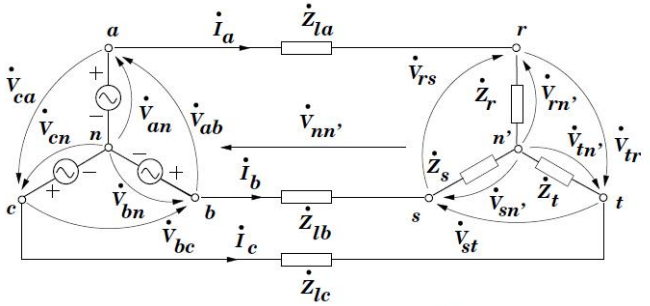
$$\dot{Y}_a\dot{V}_{an} + \dot{Y}_b\dot{V}_{bn} + \dot{Y}_c\dot{V}_{cn} = -\dot{V}_{nn'}\,(\dot{Y}_a + \dot{Y}_b + \dot{Y}_c) \Longrightarrow \dot{V}_{nn'}$$

$$\dot{V}_{nn'} = -\frac{\dot{Y}_a\dot{V}_{an} + \dot{Y}_b\dot{V}_{bn} + \dot{Y}_c\dot{V}_{cn}}{\dot{Y}_a + \dot{Y}_b + \dot{Y}_c}$$

$$\dot{I}_a = \frac{\dot{V}_{an}+\dot{V}_{nn'}}{\dot{Z}_{la}+\dot{Z}_r} = \frac{\dot{V}_{an}}{\dot{Z}_{la}+\dot{Z}_r} + \frac{\dot{V}_{nn'}}{\dot{Z}_{la}+\dot{Z}_r} = \dot{Y}_a\dot{V}_{an} + \dot{Y}_a\dot{V}_{nn'}$$

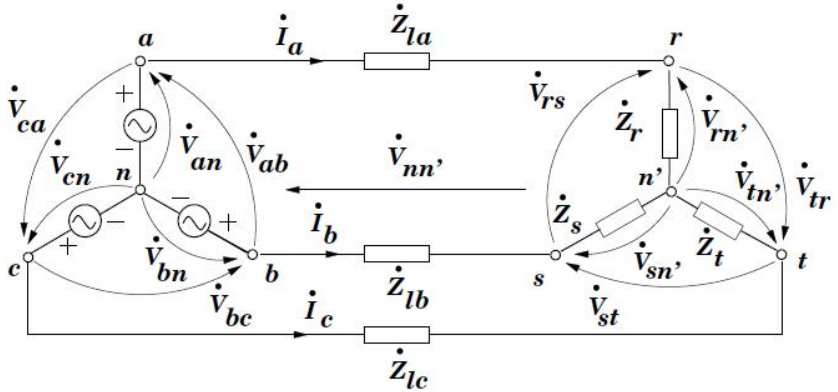
$$\dot{I}_b = \frac{\dot{V}_{bn}+\dot{V}_{nn'}}{\dot{Z}_{lb}+\dot{Z}_s} = \frac{\dot{V}_{bn}}{\dot{Z}_{lb}+\dot{Z}_s} + \frac{\dot{V}_{nn'}}{\dot{Z}_{lb}+\dot{Z}_s} = \dot{Y}_b\dot{V}_{bn} + \dot{Y}_b\dot{V}_{nn'}$$

$$\dot{I}_c = \frac{\dot{V}_{cn}+\dot{V}_{nn'}}{\dot{Z}_{lc}+\dot{Z}_t} = \frac{\dot{V}_{cn}}{\dot{Z}_{lc}+\dot{Z}_t} + \frac{\dot{V}_{nn'}}{\dot{Z}_{lc}+\dot{Z}_t} = \dot{Y}_c\dot{V}_{cn} + \dot{Y}_c\dot{V}_{nn'}$$



Circuito trifásico assimétrico com carga desequilibrada e sem o condutor neutro

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.1 – Carga Ligada em Estrela sem o Condutor Neutro



Circuito trifásico assimétrico com carga desequilibrada e sem o condutor neutro

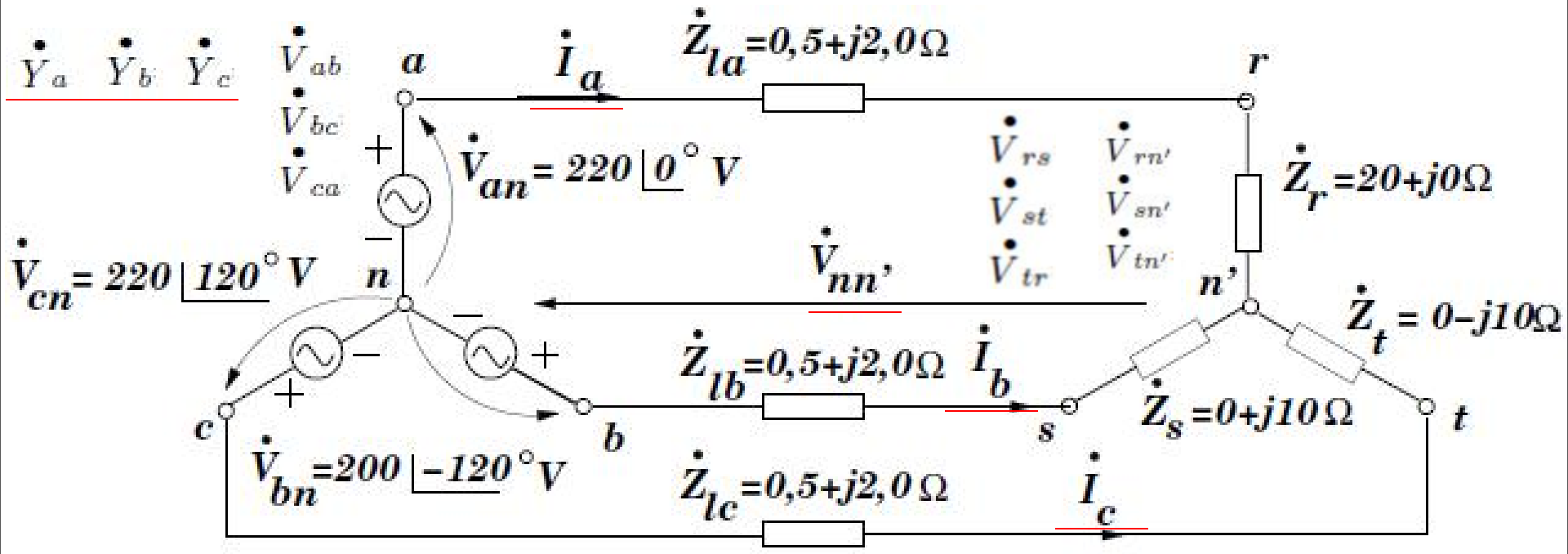
$$\begin{cases} \dot{V}_{rn'} = \dot{Z}_r \dot{I}_a & \dot{V}_{rn'} = \dot{V}_{an} + \dot{V}_{nn'} - \dot{Z}_{la}\dot{I}_a \\ \dot{V}_{sn'} = \dot{Z}_s \dot{I}_b & \dot{V}_{sn'} = \dot{V}_{bn} + \dot{V}_{nn'} - \dot{Z}_{lb}\dot{I}_b \\ \dot{V}_{tn'} = \dot{Z}_t \dot{I}_c & \dot{V}_{tn'} = \dot{V}_{cn} + \dot{V}_{nn'} - \dot{Z}_{lc}\dot{I}_c \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{V}_{ab} = \dot{V}_{an} - \dot{V}_{bn} \\ \dot{V}_{bc} = \dot{V}_{bn} - \dot{V}_{cn} \\ \dot{V}_{ca} = \dot{V}_{cn} - \dot{V}_{an} \end{cases}$$

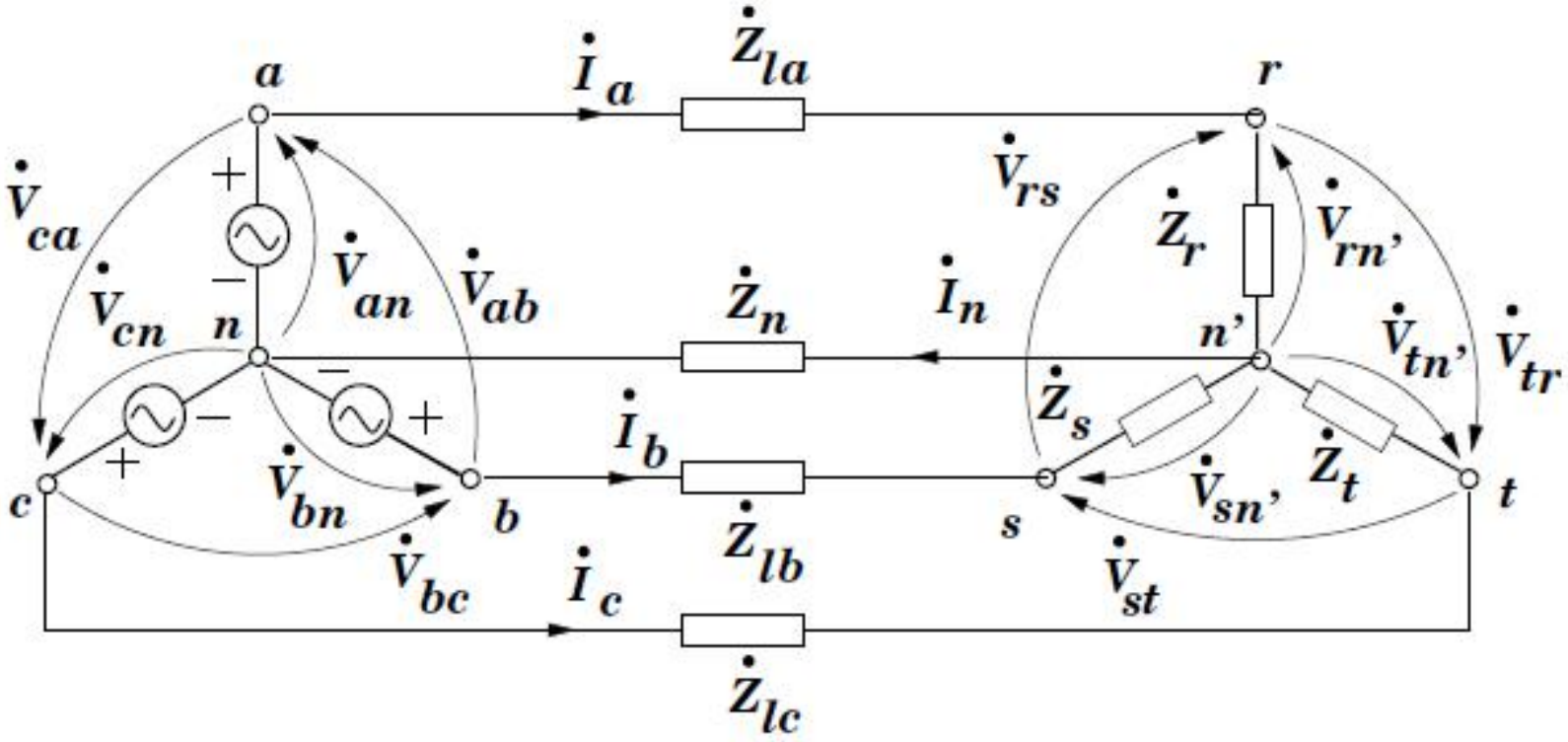
$$\begin{cases} \dot{V}_{rs} = \dot{V}_{rn'} - \dot{V}_{sn'} \\ \dot{V}_{st} = \dot{V}_{sn'} - \dot{V}_{tn'} \\ \dot{V}_{tr} = \dot{V}_{tn'} - \dot{V}_{rn'} \end{cases}$$

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.1 – Carga Ligada em Estrela sem o Condutor Neutro

Um gerador trifásico assimétrico, ligado em estrela, com tensão de fase $\dot{V}_{an}=220\angle 0°$, $\dot{V}_{bn}=200\angle -120°$ e $\dot{V}_{cn}=220\angle 120°$ V, alimenta uma carga desequilibrada $\dot{Z}_r=20{,}0+j0$, $\dot{Z}_s=0+j10{,}0$ e $\dot{Z}_t=0-j10{,}0\ \Omega$, ligada em estrela sem o condutor neutro, através de uma linha trifásica equilibrada de impedância $\dot{Z}_{la}=\dot{Z}_{lb}=\dot{Z}_{lc}=0{,}5+j2{,}0\ \Omega$. Determinar as correntes de linha, as tensões de fase na carga, tensões de linha na carga e tensões de linha no gerador .

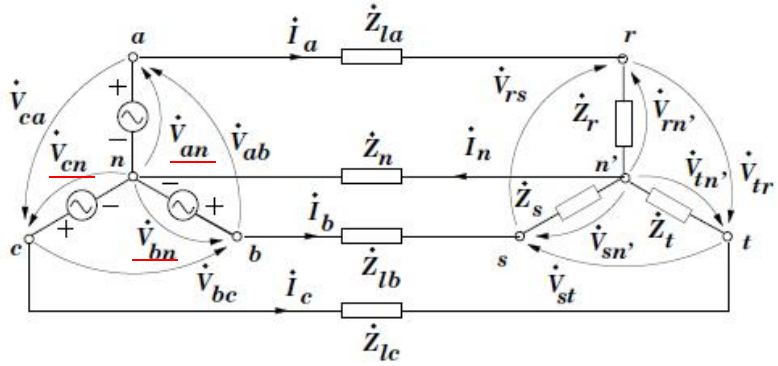


2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.2 – Carga Ligada em Estrela com o Condutor Neutro



Circuito trifásico assimétrico com carga desequilibrada e com o condutor neutro

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.2 – Carga Ligada em Estrela com o Condutor Neutro

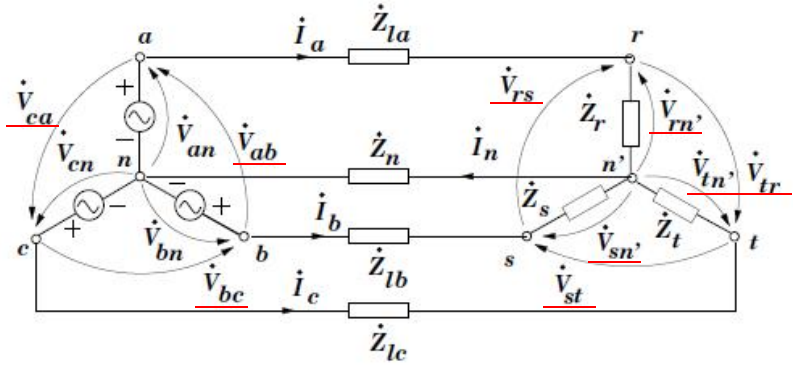


$$\dot{V}_{an}=\dot{Z}_{la}\dot{I}_a+\dot{Z}_r\dot{I}_a+\dot{Z}_n\dot{I}_n=(\dot{Z}_r+\dot{Z}_{la})\,\dot{I}_a+\dot{Z}_n\dot{I}_n$$
$$\dot{V}_{bn}=\dot{Z}_{lb}\dot{I}_b+\dot{Z}_s\dot{I}_b+\dot{Z}_n\dot{I}_n=(\dot{Z}_s+\dot{Z}_{lb})\,\dot{I}_b+\dot{Z}_n\dot{I}_n$$
$$\dot{V}_{cn}=\dot{Z}_{lc}\dot{I}_c+\dot{Z}_t\dot{I}_c+\dot{Z}_n\dot{I}_n=(\dot{Z}_t+\dot{Z}_{lc})\,\dot{I}_c+\dot{Z}_n\dot{I}_n$$

$$\dot{I}_a=\frac{\dot{V}_{an}}{\dot{Z}_r+\dot{Z}_{la}}-\frac{\dot{Z}_n}{\dot{Z}_r+\dot{Z}_{la}}\dot{I}_n$$
$$\dot{I}_b=\frac{\dot{V}_{bn}}{\dot{Z}_s+\dot{Z}_{lb}}-\frac{\dot{Z}_n}{\dot{Z}_s+\dot{Z}_{lb}}\dot{I}_n$$
$$\dot{I}_c=\frac{\dot{V}_{cn}}{\dot{Z}_t+\dot{Z}_{lc}}-\frac{\dot{Z}_n}{\dot{Z}_t+\dot{Z}_{lc}}\dot{I}_n$$

$$\dot{I}_n=\frac{\dfrac{\dot{V}_{an}}{\dot{Z}_r+\dot{Z}_{la}}+\dfrac{\dot{V}_{bn}}{\dot{Z}_s+\dot{Z}_{lb}}+\dfrac{\dot{V}_{cn}}{\dot{Z}_t+\dot{Z}_{lc}}}{1+\dfrac{\dot{Z}_n}{\dot{Z}_r+\dot{Z}_{la}}+\dfrac{\dot{Z}_n}{\dot{Z}_s+\dot{Z}_{lb}}+\dfrac{\dot{Z}_n}{\dot{Z}_t+\dot{Z}_{lc}}}$$

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.2 – Carga Ligada em Estrela com o Condutor Neutro



$$\dot{I}_n = \frac{\dfrac{\dot{V}_{an}}{\dot{Z}_r+\dot{Z}_{la}} + \dfrac{\dot{V}_{bn}}{\dot{Z}_s+\dot{Z}_{lb}} + \dfrac{\dot{V}_{cn}}{\dot{Z}_t+\dot{Z}_{lc}}}{1 + \dfrac{\dot{Z}_n}{\dot{Z}_r+\dot{Z}_{la}} + \dfrac{\dot{Z}_n}{\dot{Z}_s+\dot{Z}_{lb}} + \dfrac{\dot{Z}_n}{\dot{Z}_t+\dot{Z}_{lc}}}$$

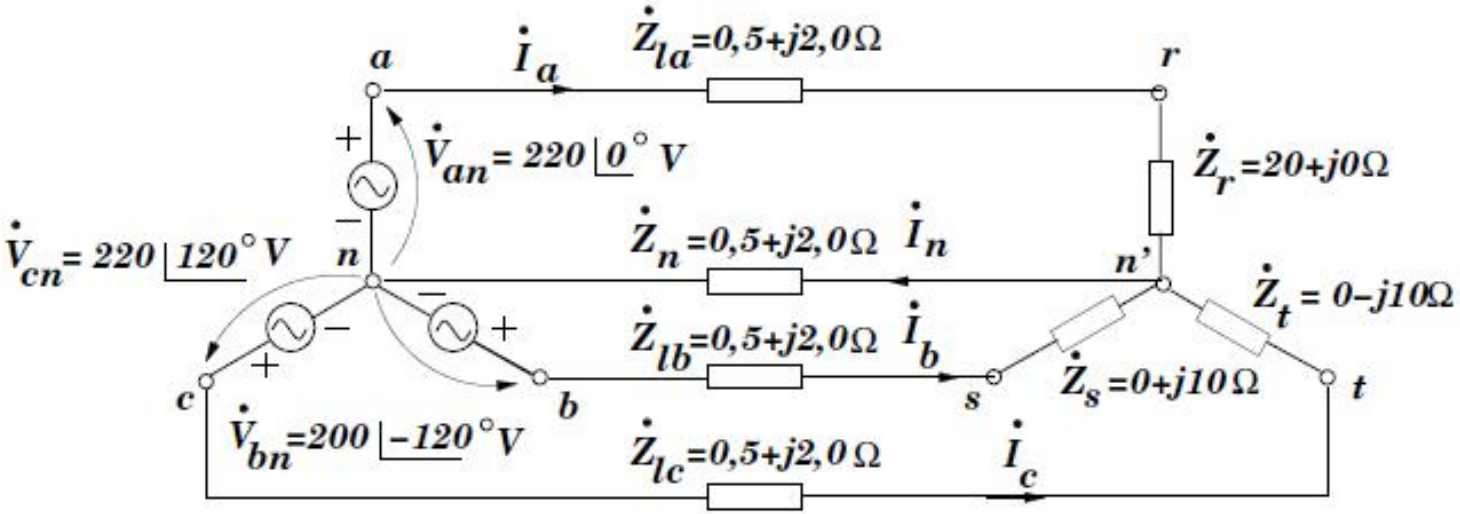
$$\dot{V}_{ab}=\dot{V}_{an}-\dot{V}_{bn} \qquad \dot{V}_{rs}=\dot{V}_{rn'}-\dot{V}_{sn'} \qquad \dot{V}_{rn'}=\dot{Z}_r\dot{I}_a$$

$$\dot{V}_{bc}=\dot{V}_{bn}-\dot{V}_{cn} \qquad \dot{V}_{st}=\dot{V}_{sn'}-\dot{V}_{tn'} \qquad \dot{V}_{sn'}=\dot{Z}_s\dot{I}_b$$

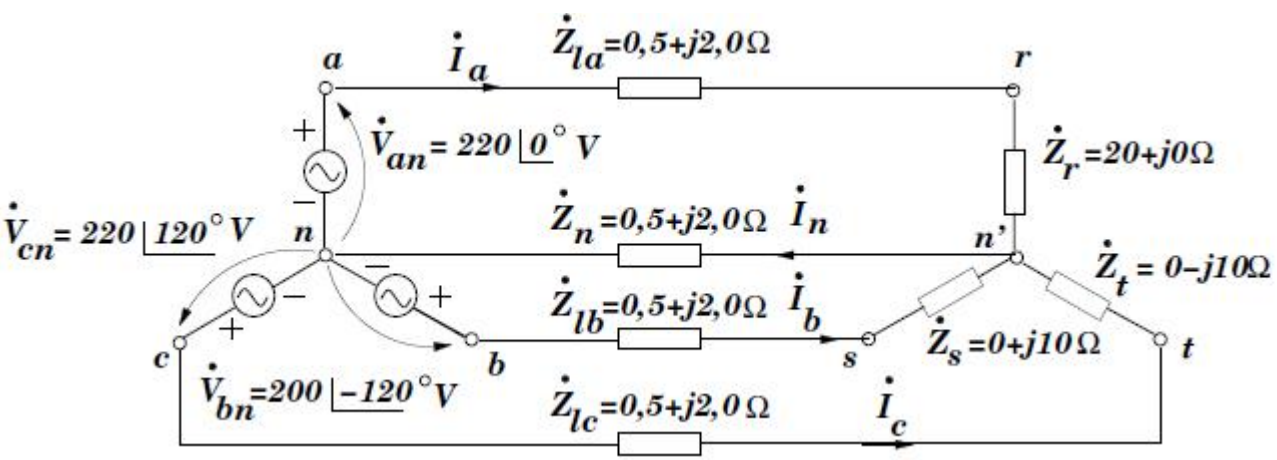
$$\dot{V}_{ca}=\dot{V}_{cn}-\dot{V}_{an} \qquad \dot{V}_{tr}=\dot{V}_{tn'}-\dot{V}_{rn'} \qquad \dot{V}_{tn'}=\dot{Z}_t\dot{I}_c$$

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.2 – Carga Ligada em Estrela com o Condutor Neutro

Um gerador trifásico assimétrico, ligado em estrela, com tensão de fase $\dot{V}_{an}=220\angle 0°$, $\dot{V}_{bn}=200\angle -120°$ e $\dot{V}_{cn}=220\angle 120°$ V, alimenta uma carga desequilibrada $\dot{Z}_r=20{,}0+j0$, $\dot{Z}_s=0+j10{,}0$ e $\dot{Z}_t=0-j10{,}0\ \Omega$, ligada em estrela com o condutor neutro, através de uma linha tetrafásica equilibrada de impedância $\dot{Z}_{la}=\dot{Z}_{lb}=\dot{Z}_{lc}=\dot{Z}_n=0{,}5+j2{,}0\ \Omega$. Determinar as correntes de linha, as tensões de fase na carga, tensões de linha na carga e tensões de linha no gerador .



2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.2 – Carga Ligada em Estrela com o Condutor Neutro



$$\dot{I}_n = 30,25 \lfloor -177,27^\circ \; A$$

$$\dot{I}_a = \frac{\dot{V}_{an}}{\dot{Z}_r + \dot{Z}_{la}} - \frac{\dot{Z}_n}{\dot{Z}_r + \dot{Z}_{la}} \dot{I}_n$$

$$\dot{I}_b = \frac{\dot{V}_{bn}}{\dot{Z}_s + \dot{Z}_{lb}} - \frac{\dot{Z}_n}{\dot{Z}_s + \dot{Z}_{lb}} \dot{I}_n$$

$$\dot{I}_c = \frac{\dot{V}_{cn}}{\dot{Z}_t + \dot{Z}_{lc}} - \frac{\dot{Z}_n}{\dot{Z}_t + \dot{Z}_{lc}} \dot{I}_n$$

$$\dot{I}_n = \frac{\dfrac{\dot{V}_{an}}{\dot{Z}_r + \dot{Z}_{la}} + \dfrac{\dot{V}_{bn}}{\dot{Z}_s + \dot{Z}_{lb}} + \dfrac{\dot{V}_{cn}}{\dot{Z}_t + \dot{Z}_{lc}}}{1 + \dfrac{\dot{Z}_n}{\dot{Z}_r + \dot{Z}_{la}} + \dfrac{\dot{Z}_n}{\dot{Z}_s + \dot{Z}_{lb}} + \dfrac{\dot{Z}_n}{\dot{Z}_t + \dot{Z}_{lc}}}$$

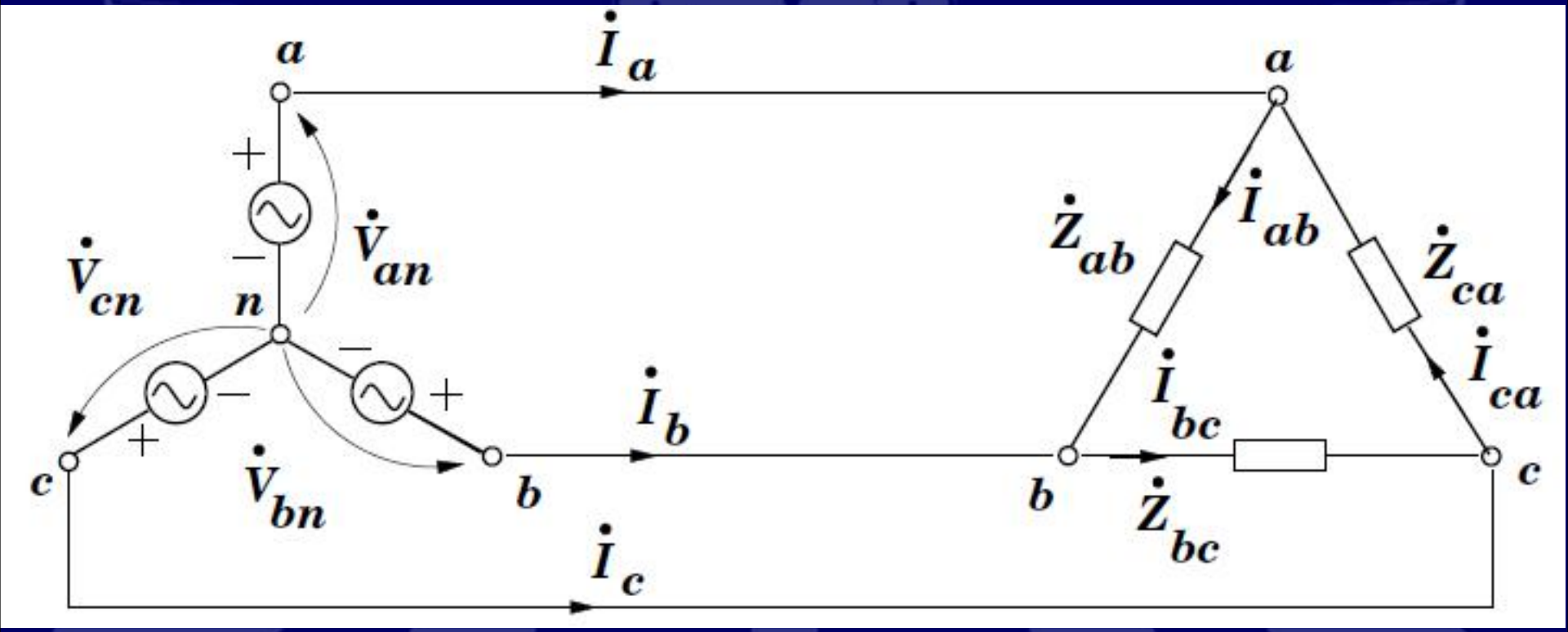
$$\dot{I}_a = 11,66 \lfloor 9,18^\circ \; A$$

$$\dot{I}_b = 11,85 \lfloor 144,31^\circ \; A$$

$$\dot{I}_c = 33,68 \lfloor -162,35^\circ \; A$$

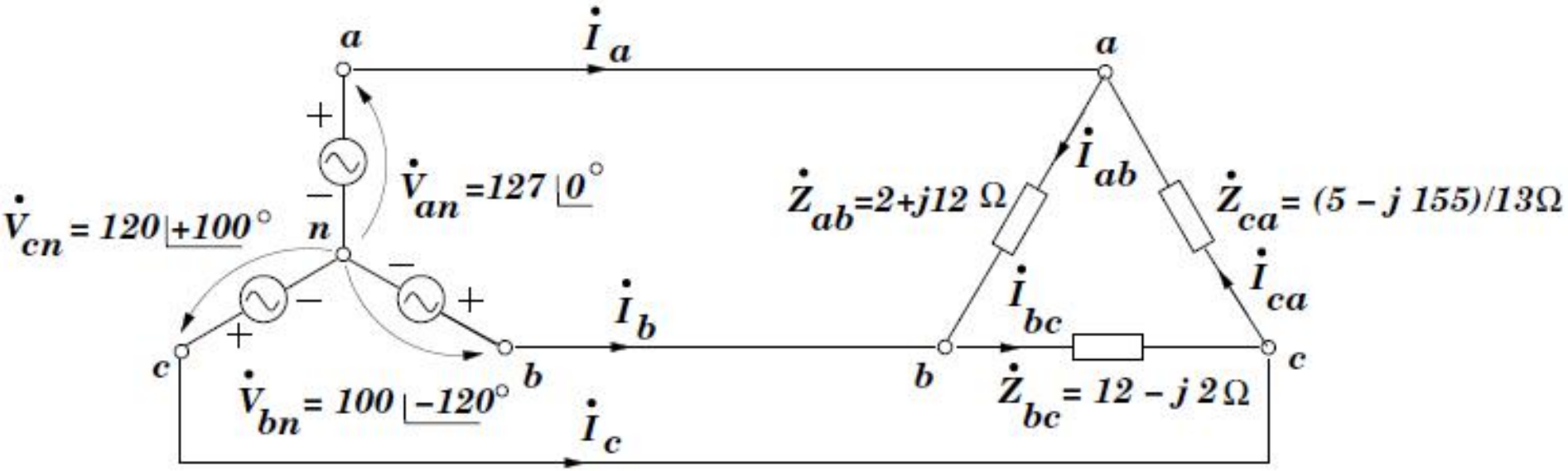
- Apresentar cargas em sistemas trifásicos simétricos (STS) em ligações tipo estrela e relações entre tensão de linha x tensão de fase e corrente de linha x corrente de fase
- Apresentar cargas em STS em ligações tipo delta (triângulo) e relações entre tensões e correntes
- Apresentar transformações em circuitos equivalentes delta - estrela e estrela - delta
- Apresentar ligações do enrolamento do motor em estrela e em delta
- Apresentar potência trifásica no sistema trifásico com carga equilibrada e correção de fator de potência no STS com carga equilibrada
- Apresentar carga ligada em estrela sem e com o condutor neutro
- Apresentar carga ligada em delta sem e com impedância de linha
- Apresentar ligação manual de circuito trifásico em estrela e em delta
- Correlacionar fasores a cargas lineares de quadros elétricos

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.3 – Carga Ligada em Triângulo sem impedância de Linha

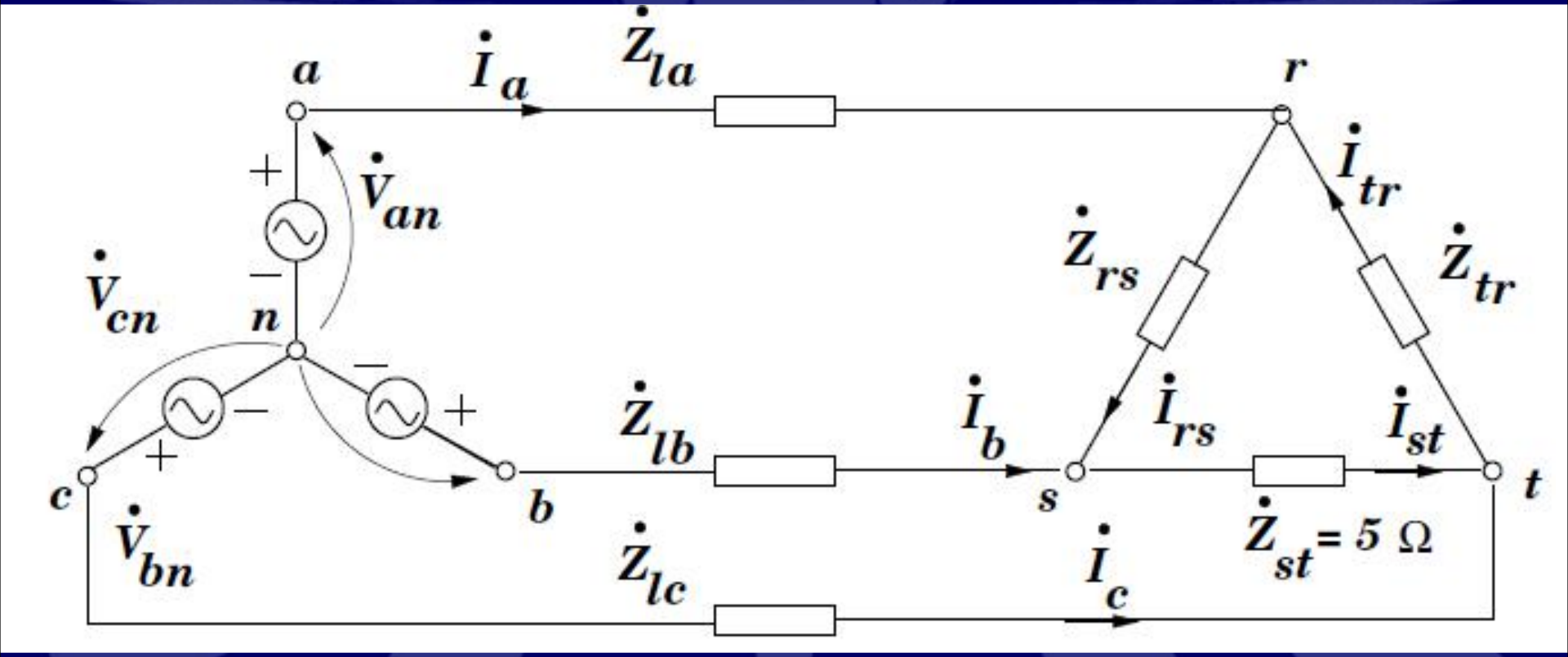


2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.3 – Carga Ligada em Triângulo sem impedância de Linha

Um gerador trifásico assimétrico, ligado em estrela, com tensão de fase $\dot{V}_{an}=127\angle 0°$, $\dot{V}_{bn}=100\angle -120°$ e $\dot{V}_{cn}=120\angle +100°$ V, alimenta uma carga desequilibrada $\dot{Z}_a=2+j12$, $\dot{Z}_b=12-j2$ e $\dot{Z}_c=(5-j155)/13\ \Omega$, ligada em triângulo, através de uma linha trifásica com impedância nula. Determinar as correntes de linha.

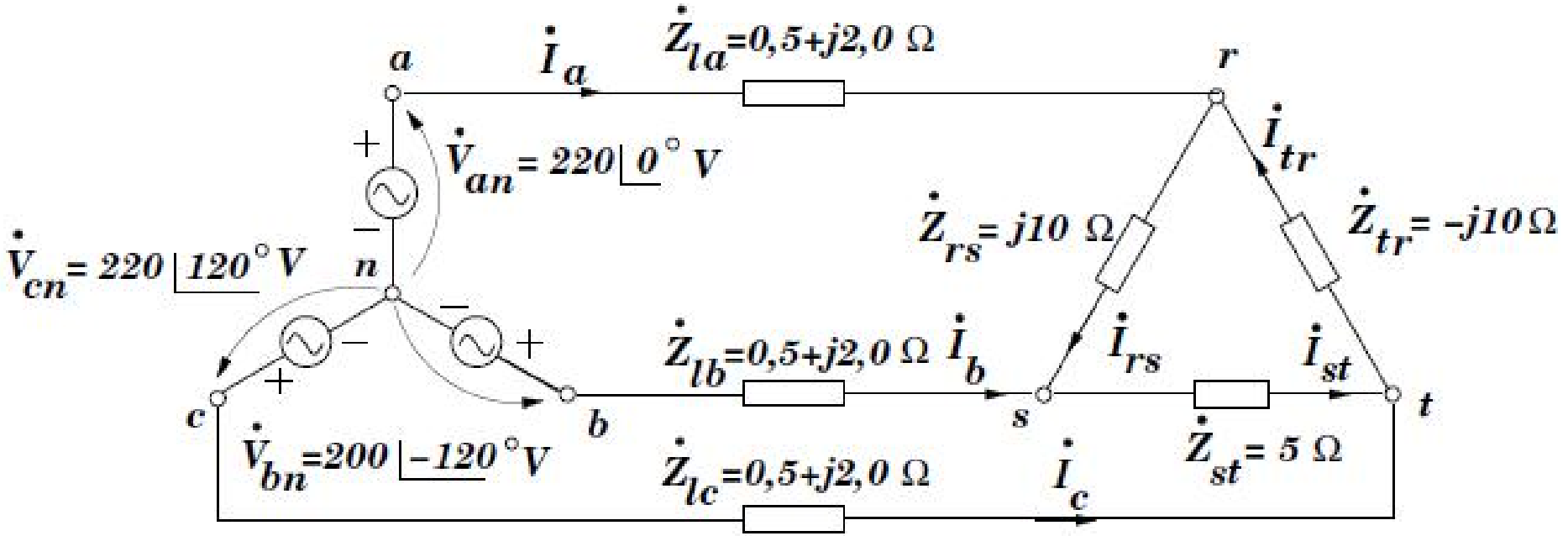


2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.4 – Carga Ligada em Triângulo com impedância de Linha

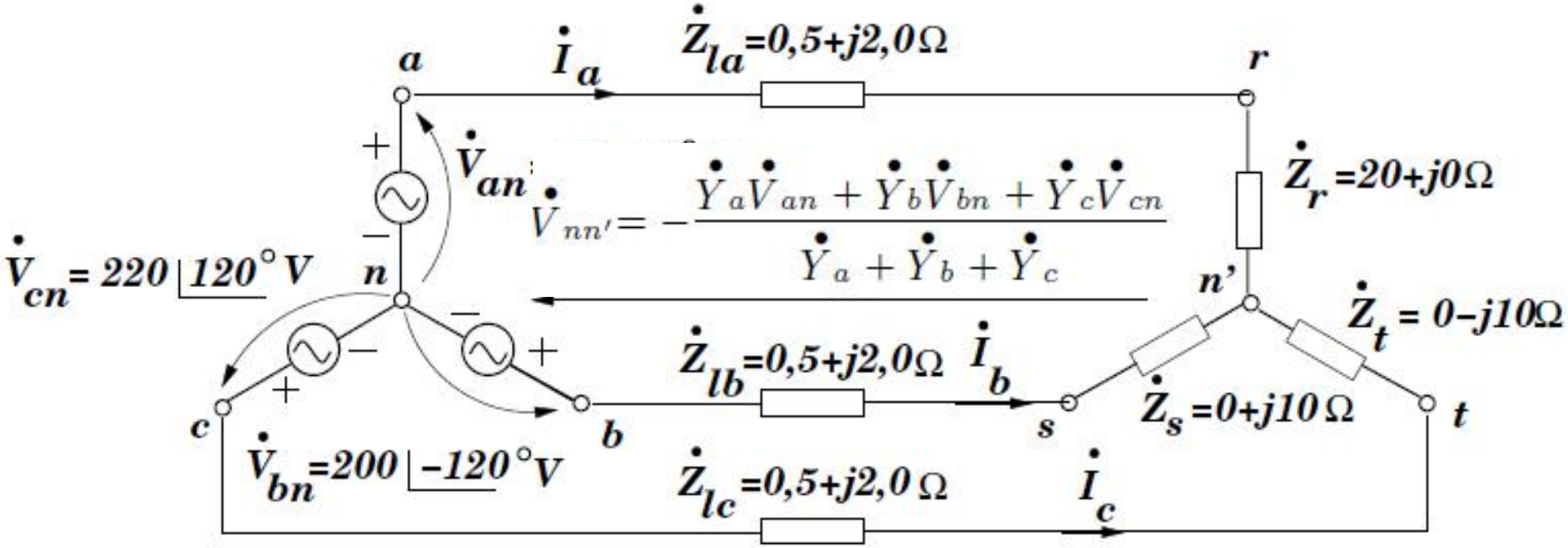


2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.4 – Carga Ligada em Triângulo com impedância de Linha

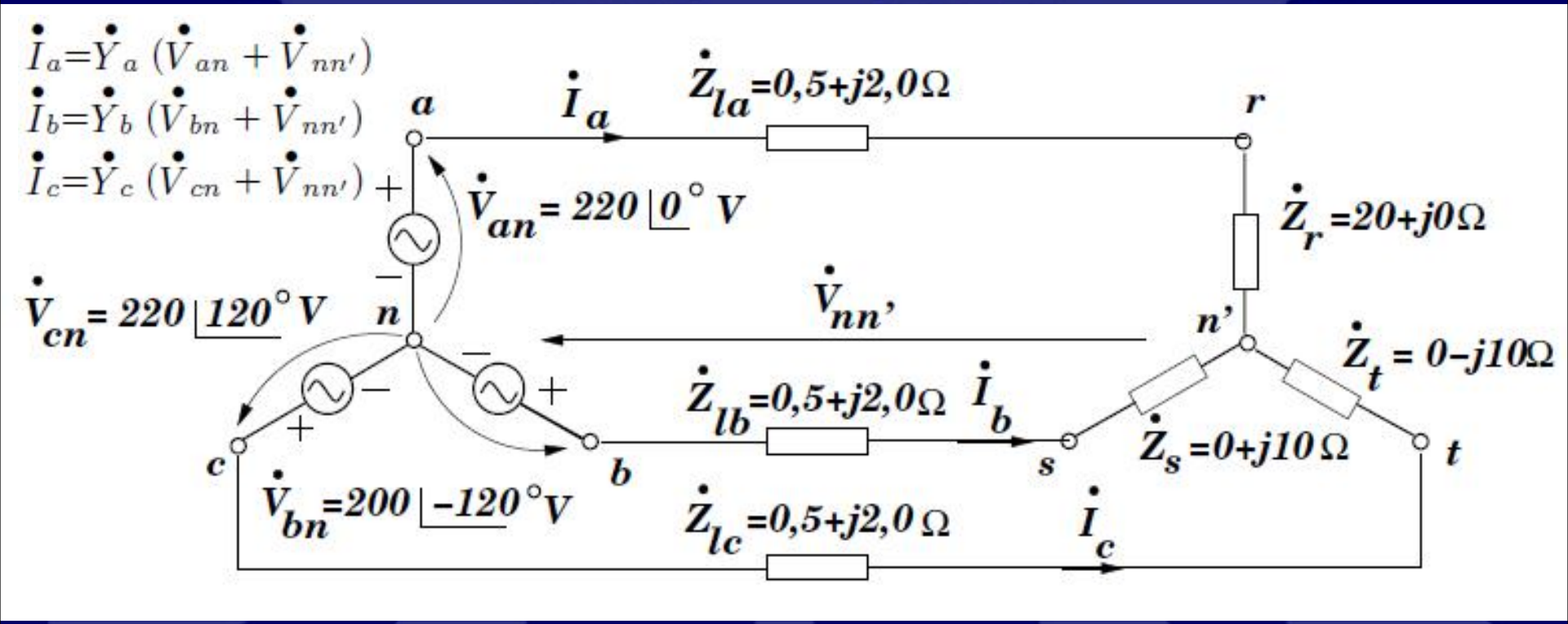
Um gerador trifásico assimétrico, ligado em estrela, com tensão de fase $\dot{V}_{an}=220\angle 0°$, $\dot{V}_{bn}=200\angle -120°$ e $\dot{V}_{cn}=220\angle 120°$ V, alimenta uma carga desequilibrada $\dot{Z}_{rs}=$j10, $\dot{Z}_{st}=5$ e $\dot{Z}_{tr}=$-j10 Ω, ligada em triângulo, através de uma linha trifásica equilibrada de impedância $\dot{Z}_{la}=\dot{Z}_{lb}=\dot{Z}_{lc}=0{,}5+$j2,0 Ω. Determinar as correntes de fase, as correntes de linha, tensões de linha na carga e tensões de linha no gerador .



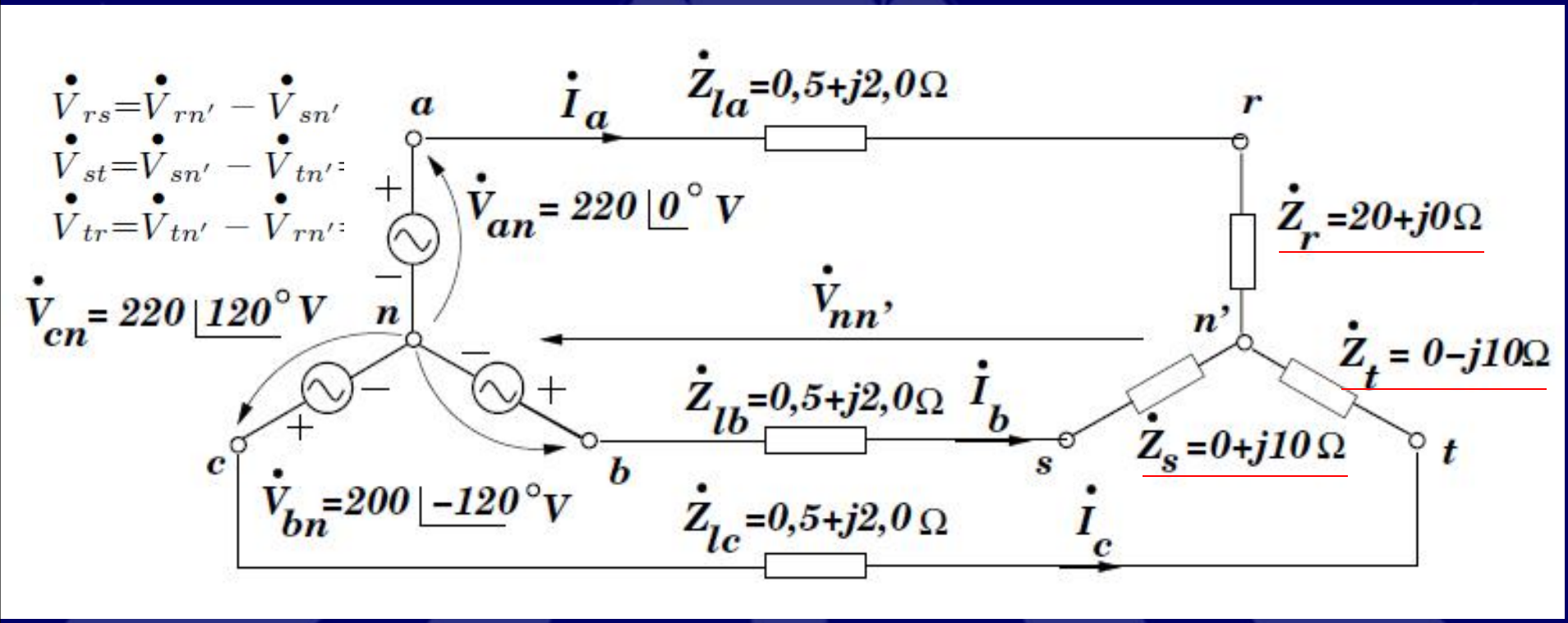
2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.4 – Carga Ligada em Triângulo com impedância de Linha



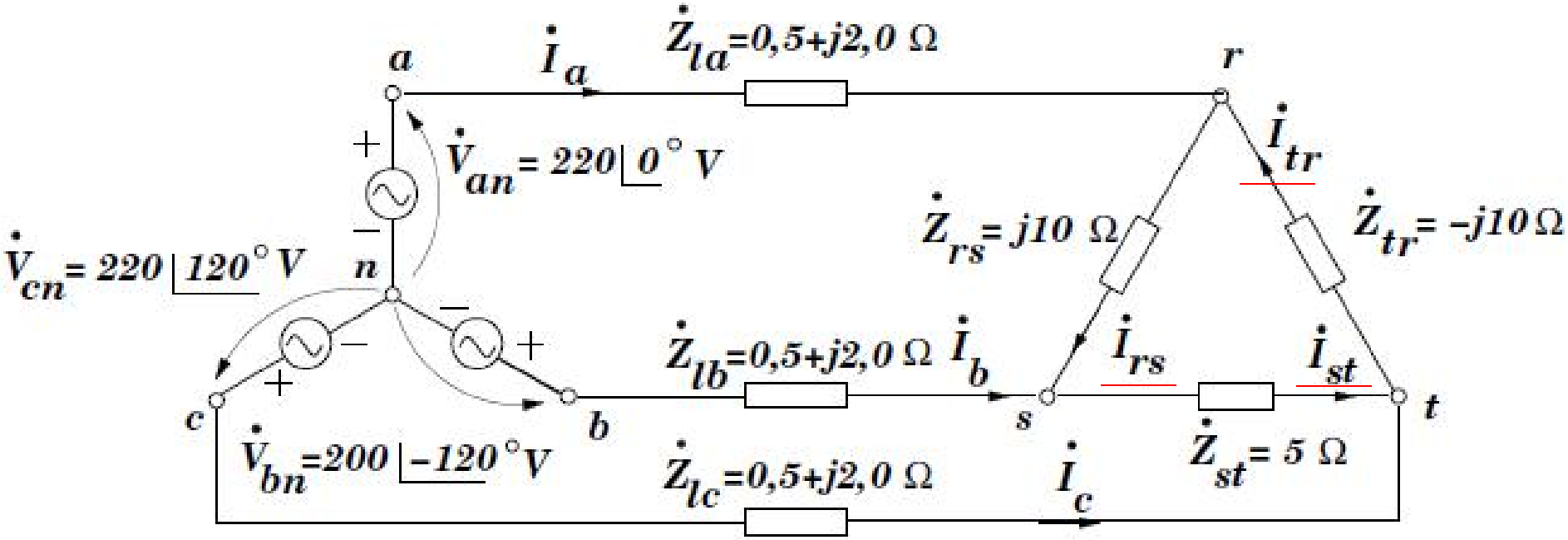
2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.4 – Carga Ligada em Triângulo com impedância de Linha



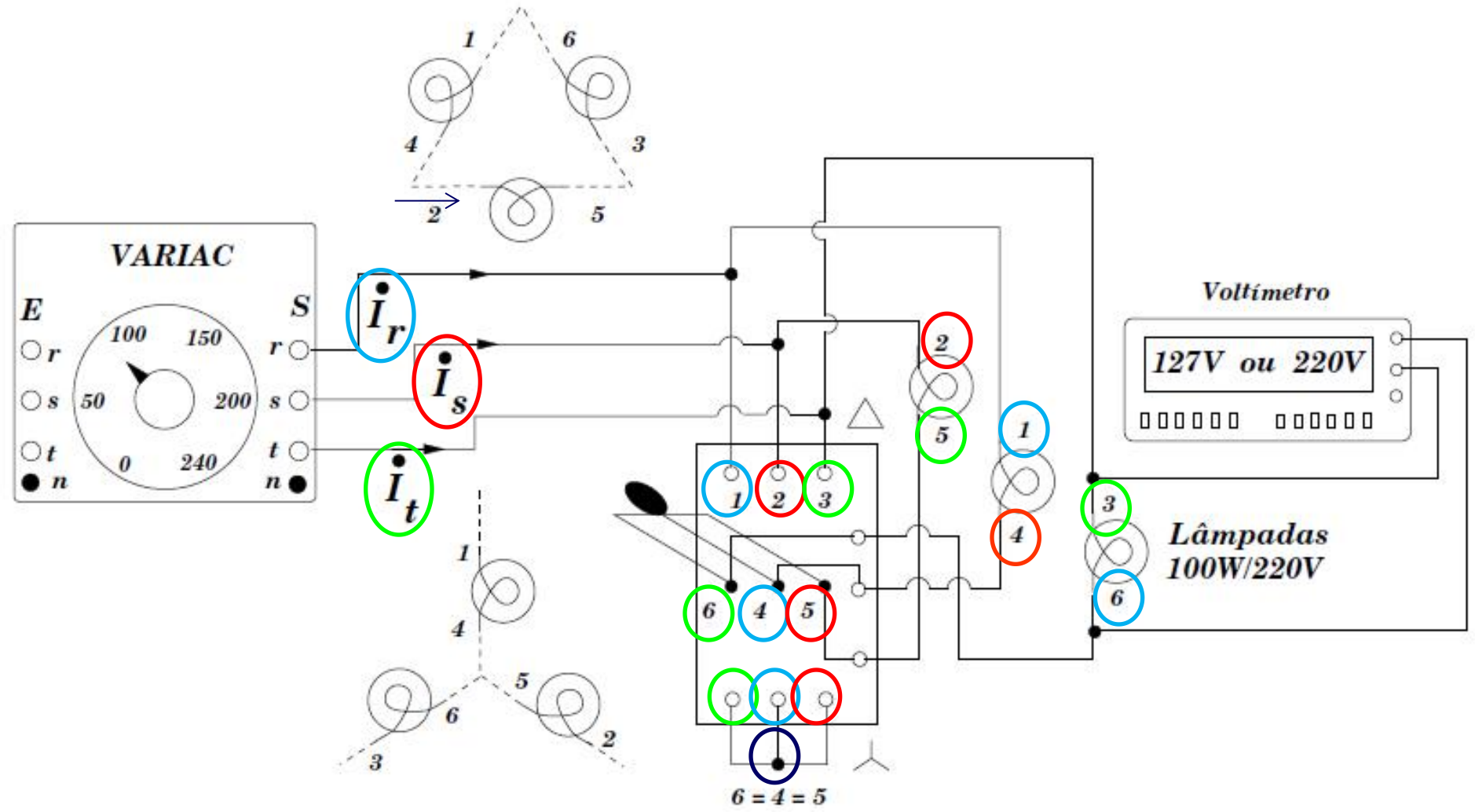
2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.4 – Carga Ligada em Triângulo com impedância de Linha



2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.14 – Sistemas Trifásicos Assimétricos e Cargas Desequilibradas
2.14.4 – Carga Ligada em Triângulo com impedância de Linha



- Apresentar cargas em sistemas trifásicos simétricos (STS) em ligações tipo estrela e relações entre tensão de linha x tensão de fase e corrente de linha x corrente de fase
- Apresentar cargas em STS em ligações tipo delta (triângulo) e relações entre tensões e correntes
- Apresentar transformações em circuitos equivalentes delta - estrela e estrela - delta
- Apresentar ligações do enrolamento do motor em estrela e em delta
- Apresentar potência trifásica no sistema trifásico com carga equilibrada e correção de fator de potência no STS com carga equilibrada
- Apresentar carga ligada em estrela sem e com o condutor neutro
- Apresenta carga ligada em delta sem e com impedância de linha
- Apresentar ligação manual de circuito trifásico em estrela e em delta
- Correlacionar fasores a cargas lineares de quadros elétricos



a) Montar o circuito da figura acima, com a chave faca na posição da ligação triângulo e com o variac zerado;
b) Aplicar tensão de linha de 220V, ajustando o variac;
c) Com a chave faca na ligação triângulo, a tensão de fase deverá ser igual a $V_f = V_\ell = 220$V;
d) Mudar a chave faca para ligação estrela, **sem desligar o variac**, medir a tensão de fase que deverá ser aproximadamente igual a $V_f \simeq 127$V.

- Apresentar cargas em sistemas trifásicos simétricos (STS) em ligações tipo estrela e relações entre tensão de linha x tensão de fase e corrente de linha x corrente de fase
- Apresentar cargas em STS em ligações tipo delta (triângulo) e relações entre tensões e correntes
- Apresentar transformações em circuitos equivalentes delta - estrela e estrela - delta
- Apresentar ligações do enrolamento do motor em estrela e em delta
- Apresentar potência trifásica no sistema trifásico com carga equilibrada e correção de fator de potência no STS com carga equilibrada
- Apresentar carga ligada em estrela sem e com o condutor neutro
- Apresenta carga ligada em delta sem e com impedância de linha
- Apresentar ligação manual de circuito trifásico em estrela e em delta
- Correlacionar fasores a cargas lineares de quadros elétricos

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.15 – Exercício (Sistema Trifásico Simétrico e Carga Desequilibrada)

Uma instalação elétrica residencial é alimentado por um sistema trifásico simétrico de 127/220V(3 linhas e o neutro) fornecida pela concessionária de energia elétrica. Calcular os módulos das correntes de linha I_a, I_b, e I_c e da corrente no neutro I_n, que a concessionária fornece à instalação. Todas as cargas tem fator de potência unitário.

As cargas instaladas são o seguinte:

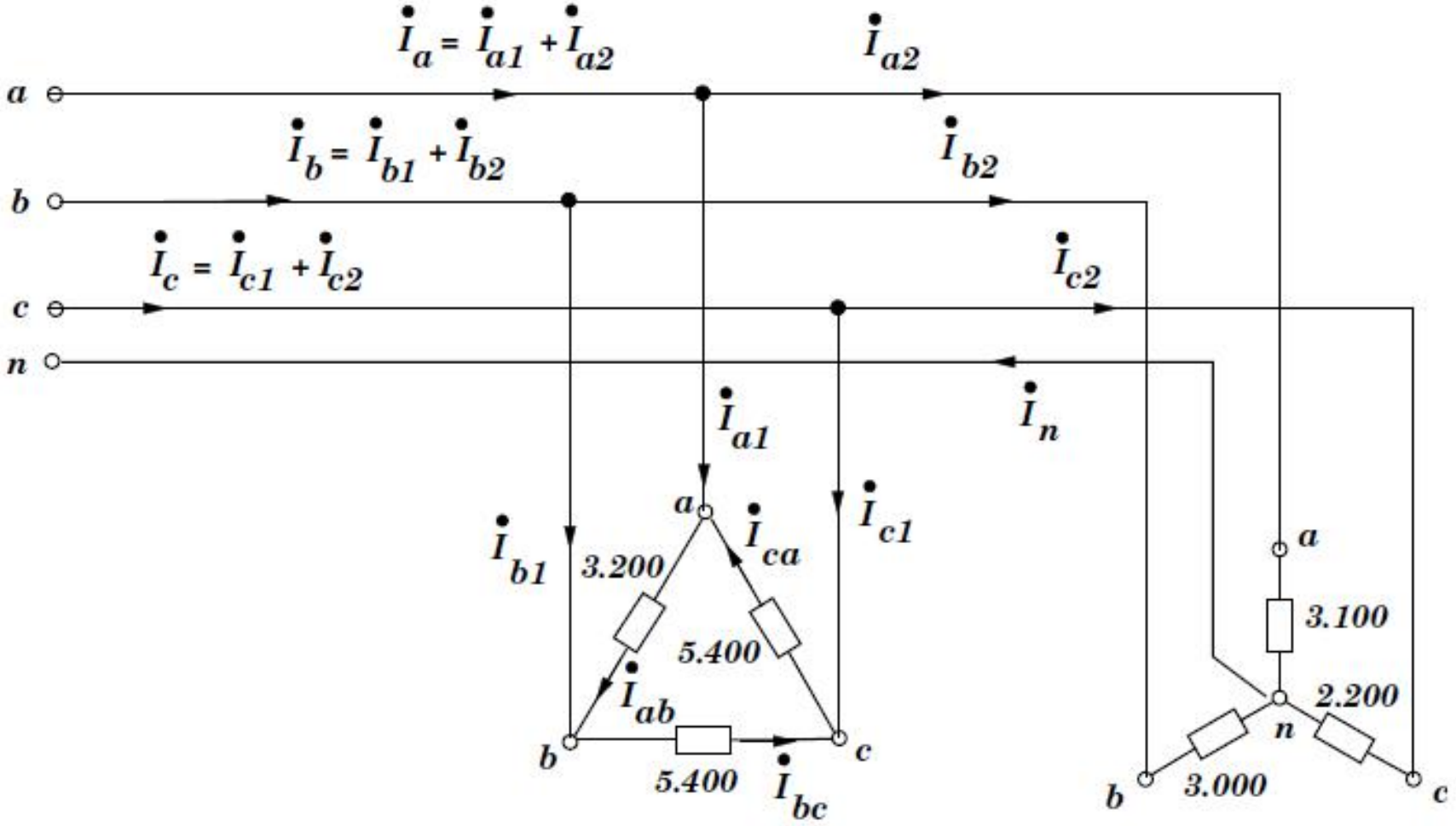
Em 220V:

- Uma torneira elétrica da cozinha, ligada entre as linhas (**a**) e (**b**) : 3.200W;
- Um chuveiro elétrico da suíte, ligada entre as linhas (**b**) e (**c**) : 5.400W;
- Um chuveiro elétrico do banheiro, ligada entre as linhas (**a**) e (**c**) : 5.400W

Em 127V:

- Um circuito de tomada de uso geral da cozinha, ligada entre a linha (**c**) e o neutro (**n**): 2.200W;
- Um circuito de tomada de uso geral da área de serviço, ligada entre a linha (**a**) e o neutro (**n**): 1.800W;
- Um circuito de tomada de uso geral e iluminação que alimentam as tomadas e lâmpadas da cozinha, banheiros e área de serviço, ligada entre a linha (**a**) e o neutro (**n**): 1.300W;
- Um circuito de tomada de uso geral e iluminação que alimentam as tomadas e lâmpadas da sala, corredor e escritório, ligada entre a linha (**b**) e o neutro (**n**): 1.400W;
- Um circuito de tomada de uso geral e iluminação dos quartos e suíte, ligada entre a linha (**b**) e o neutro (**n**): 1.600W.

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.15 – Circuito Equivalente Simplificado



2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
AULA 31 - Atividades

- Rever aula
- Ler capítulo 2 da apostila de EDI-35
- Acompanhar a resolução de todos exercícios dos capítulos 1 e 2 da apostila de EDI-35
- Ler capítulo 8 da apostila de EDI-35